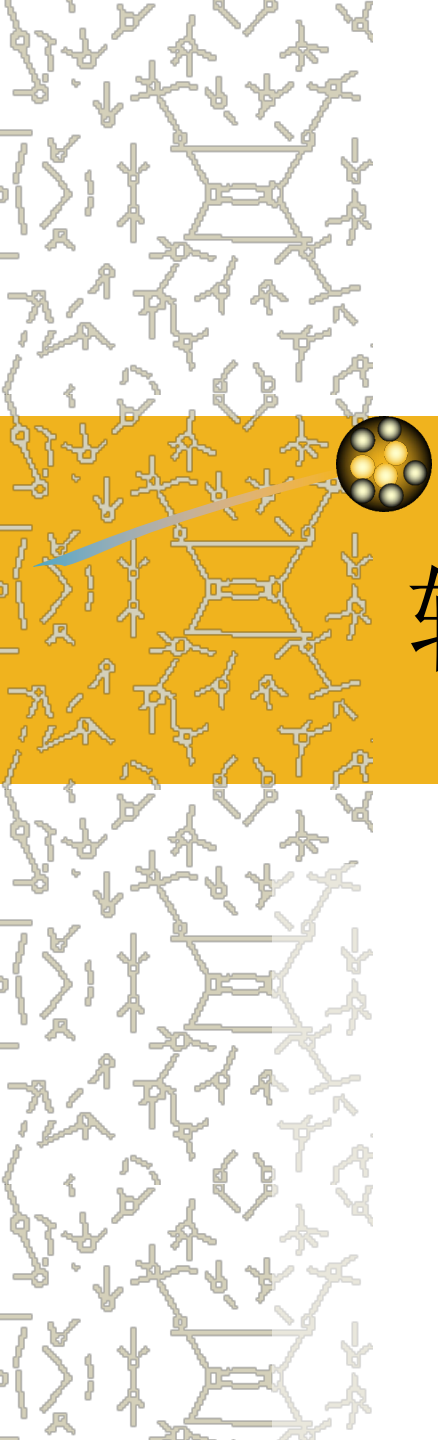
软件工程

第3讲 软件过程

主要内容

- 过程概念
- 过程思维
- 软件过程改进
- 软件过程模型
- 过程评估
- CMMI等模型





软件过程

3.1 过程是什么

软件开发中的问题！

软件危机？！

- 公认的事实：
  - 软件项目总是超出预算、落后于进度表、质量不可靠。
- 两个存在争议的问题：
  - 是否存在软件危机(Software crisis)？
  - 是否存在银弹(Silver bullet)？



是否存在银弹？

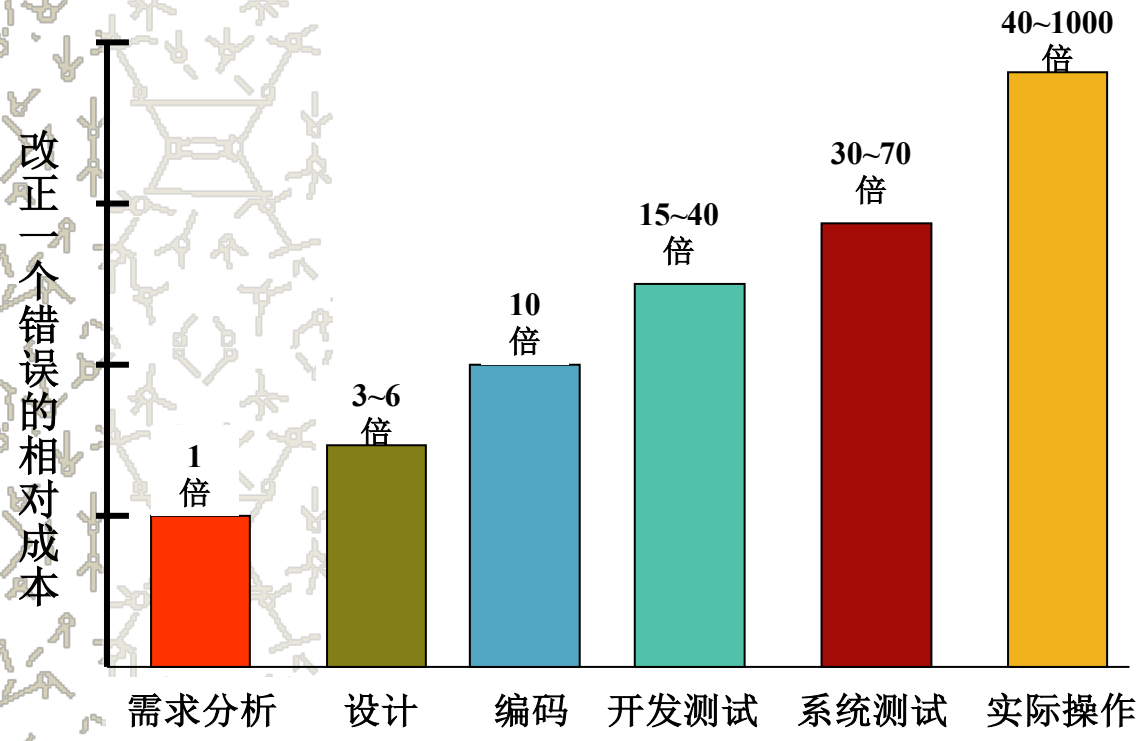
- Brooks, F. P.. *No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering*. IEEE Computer, 1987, 20(4): 10-19.
- Brooks warm us that ***certain of the difficulties of building software systems derive from the essential nature of software, hence are unlikely to be overcome by any single breakthrough.***

- 解决“*软件危机*”的途径
  - 没有“银弹”。
  - 技术手段作用有限。
  - 单靠技术，解决不了软件“危机”。
  - 走技术与管理相结合的道路——过程。
  - 20世纪80年代以前，解决软件“危机”的主要思路是工具和方法，80年代以后的主要思路是过程，提出了基于过程的软件工程。





危机经济学

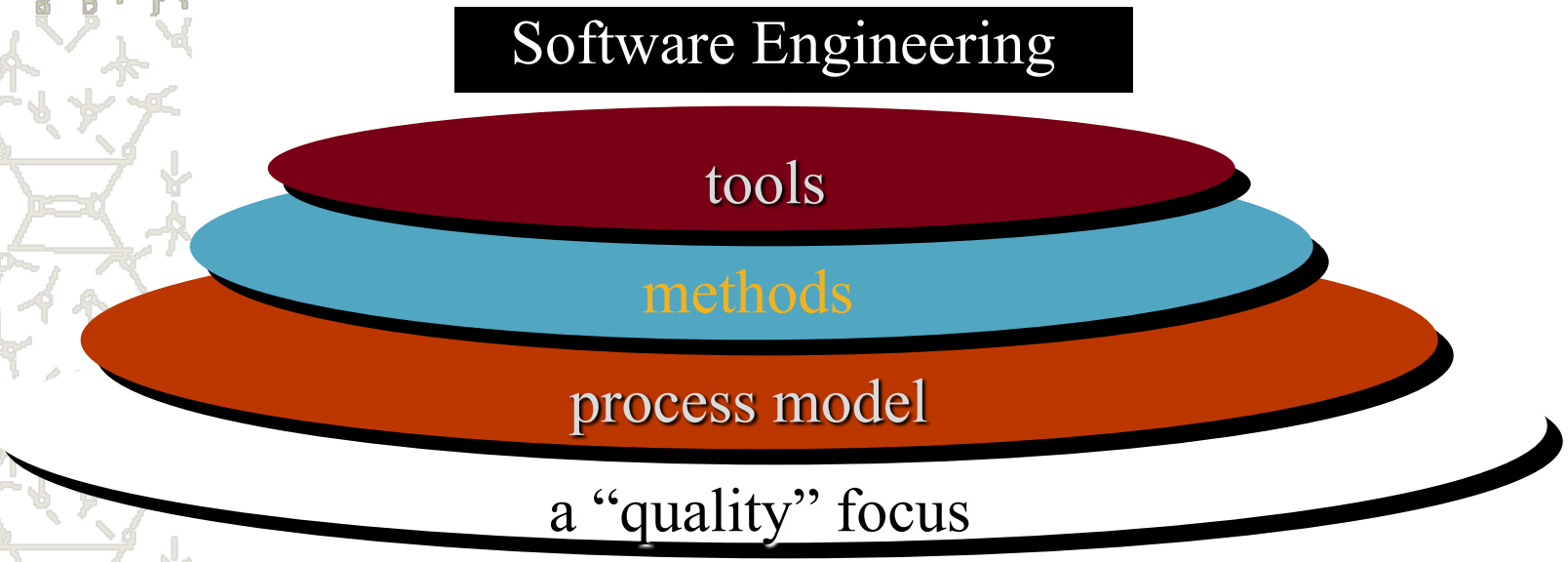


解决软件质量的途径：

- 改进开发过程，使得各种差错不致引进或更少地引进，也就减轻了排错的工作。
- 提高测试工作的效率，更有效地发现和排除软件开发过程中发生的各种差错，使其不致致影响产品的质量。

公司/企业	返工
TRW	30%
NASA-SEL	40%
HP	33%
Raytheon	41%

以质量为中心的软件工程



软件工程3要素：

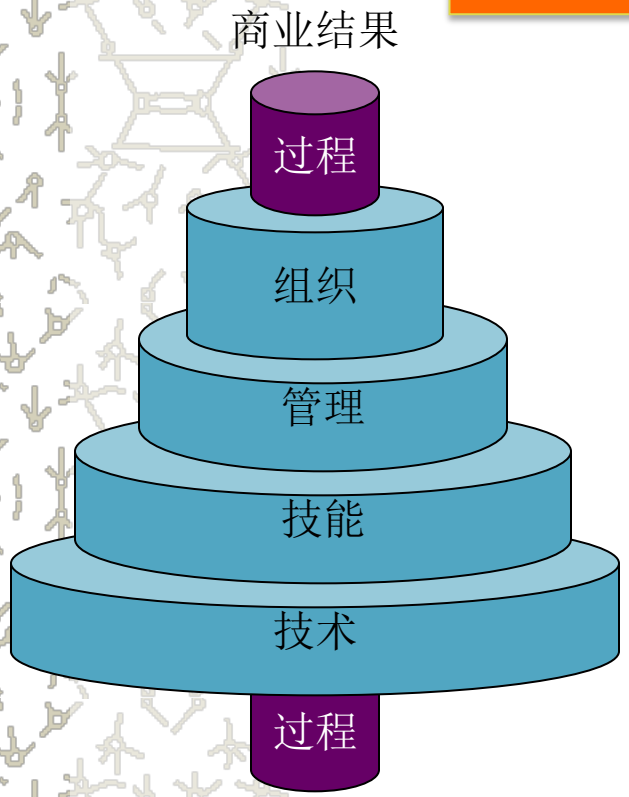
① 方法：为软件开发提供“如何做”的技术。

② 工具：为软件工程方法提供自动或半点自动的软件支撑环境。

③ 过程：将软件工程的方法和工具综合起来以达到合理、及时地进行计算机软件开发的目的。

过程是什么?

过程是做事的流程，是规章制度。



过程就是黏合剂

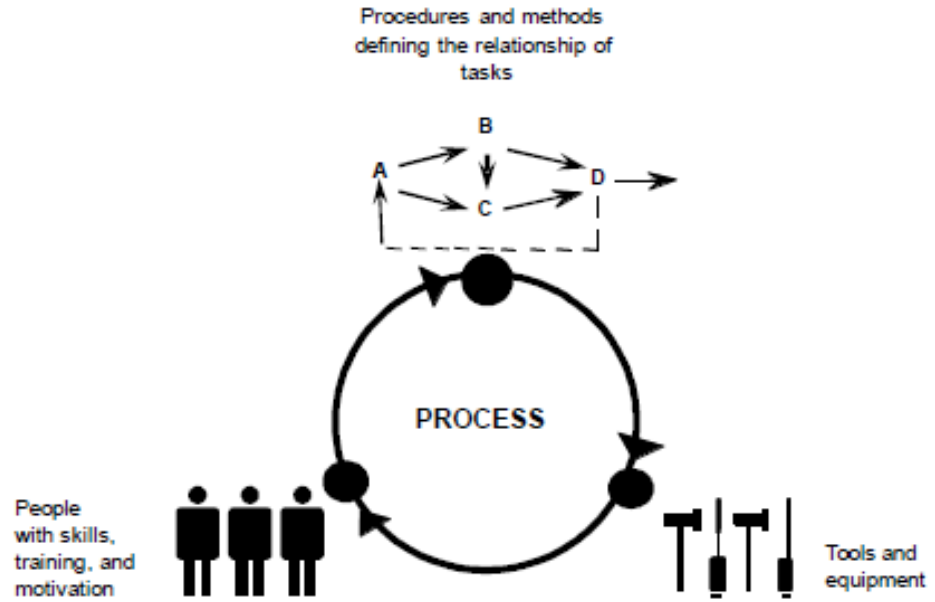


Figure 1.1: The Three Critical Dimensions

质量运行中过程成熟的起源



Walter Shewhart (1930)	发展统计学质量控制原理
Edwards Deming (1956) Joseph Juran (1956)	进一步发展并成功证明Shewhart的原则
Phil Crosby (1979)	发展质量成熟度的量化
Watts Humphrey (1989)	软件过程中采用Crosby的成熟度量化，加入成熟度等级的概念
SEI (1987-2000)	发展成熟度的框架，成熟度问卷，SPA、SCE、CMM、CMMI

统计质量管理

- 统计质量管理（SQC, statistical quality management），又称统计质量控制，是把数理统计原理用来控制生产过程和产品质量的质量管理方法。
- 作法：
  - 以最小费用搜集少量必要的抽样数据，进行分析研究，以发现并消除异常性原因对质童的影响，使产品质量经常处在正常状态下。
  - 主要方法包括：抽样检查、生产过程中的预先检查和中间检查等。
- 目标：
  - 保证所有工序生产出的产品质量特征值尽可能地等于或接近期望值，提高生产过程的工序能力，因此通常也称为统计过程控制（SPC, Statistical Process Control）。
  - 它的主要特点就是充分体现了现代控制理论的过程预防原则。

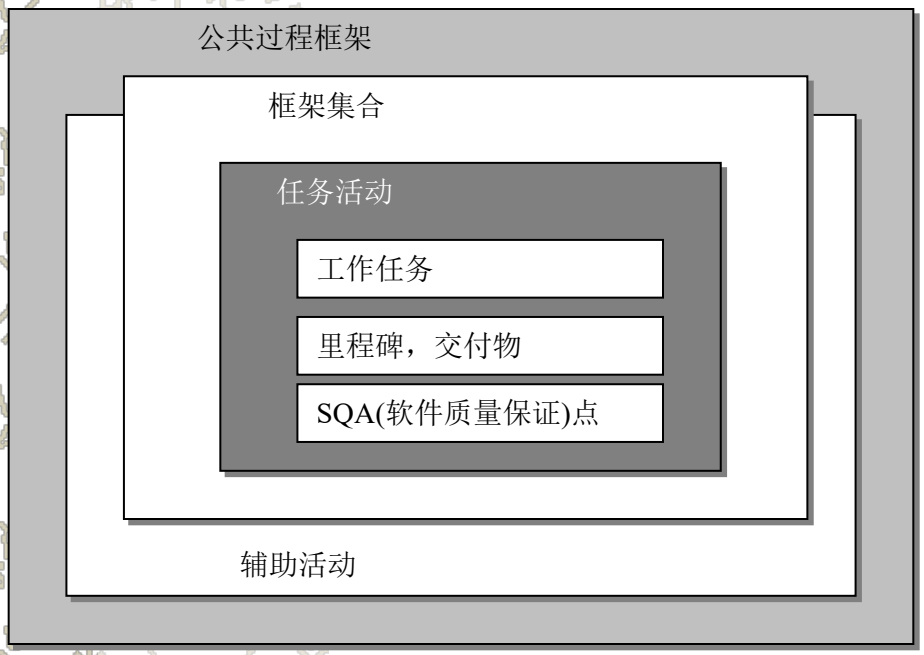
关于“过程”（process）一词的不同定义

来源	过程的定义
《牛津简明词典》	活动与操作的集合，例如一系列的生产阶段或操作。
《韦氏大词典》	用于产生某结果的一整套操作、一系列的活动、变化以及作为最终结果的功能。
ISO 8402	将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动（资源：人员、资金、设施、设备、技术和方法等）。
《IEEE-STD-610》	对于一个特定的目标所完成的一系列的操作步骤，例如软件开发过程。
Hammer and Champy	通过一种或多种输入产生对用户有价值的输出的一系列活动集合。
Olson等	一系列的活动、任务以及程序，通过对它们的执行可以实现特定的目标。更明确地说，软件过程就是软件开发过程。
SEI CMM（Humphrey, 1989; Paulk等人, 1993）	用于生产以及软件进化的一系列的活动、方法及实践。

软件过程定义

软件过程（process）是在软件生存周期中所实施的一系列活动（activity）的集合，且每个活动可由一些任务（task）组成。

注：在1984年10月召开的第一届国际软件过程讨论会上正式提出的“软件过程”的定义。



- 过程具有的特征

1) 任何过程都有**输入和输出**，输入是实施过程的基础和依据，输出是完成过程的结果，即过程会得到有形的或无形的产品。
2) 完成过程必须**投入适当的资源**和**开发相应的活动**。例如：需要投入人力、设备、资金等，还要开发诸如计划、设计、检验等活动。
3) 过程本身具有**增值**的效果，是一种有效益的经济行为。
4) 为确保过程的**质量**，我们应对输入过程的信息、要求和输出的产品在适当的阶段进行必要的检查、评审和验证。

软件过程

3.2 过程思维

过程思维

过程思维（Process Thinking）的定义：

过程思维就是依据预设结果，对事物发展过程进行计划的心理活动过程。

- 过程思维的作用：
  - 通过**重视过程与计划过程**，从而更有效地保障目标结果的实现。
- 过程思维的价值：
  - 一个群体为了追求某个目标，把每个人的精力和活动汇聚在一起，用对过程的共同理解去考虑问题。

过程导图



基于对过程三要素**输入、转化活动、输出**的认识，任何活动都是要付出能量的，任何输出成果都离不开输入与过程转化。从这个角度可以把输入与转化活动当成对结果的投入，输出就成为期望的成果。

例：由AI生成的过程思维操作示例

1. **明确目标与需求**
   明确目标：首先，确定你想要达到的具体目标或结果。
   分析需求：理解实现目标所需的关键资源、信息、技能和步骤。
2. **绘制流程图**
   识别阶段：将过程分解为逻辑上相关的各个阶段或步骤。
   连接流程：使用流程图软件或手绘的方式，将各个阶段按照发生的顺序连接起来。
   标记关键节点：在流程图中标记出决策点、瓶颈或潜在问题区域。
3. **分析过程**
   评估效率：识别过程中的浪费（如时间、资源、重复步骤等）。
   识别风险：分析可能出现的问题或挑战，并评估其对整体流程的影响。
   收集反馈：与涉及该过程的利益相关者沟通，了解他们的需求和痛点。
4. **制定改进计划**
   设定优先级：根据影响和目标，确定需要改进的方面和顺序。
   设计解决方案：为每个需要改进的方面设计具体的解决方案或策略。
   制定时间表：为实施改进设定合理的时间表和里程碑。

（续）

5. **执行与监控**
   分配任务：将实施计划分配给适当的团队成员或利益相关者。
   培训与支持：为执行新流程或策略的团队成员提供必要的培训和支持。
   监控进展：定期检查进度，确保按计划进行，并根据需要进行调整。
6. **评估与优化**
   收集数据：收集与改进实施相关的数据，以衡量效果。
   分析结果：使用数据分析工具或方法，评估改进的效果和影响。
   持续优化：根据评估结果，进行必要的调整和优化，以持续改进过程。
7. **沟通与文档化**
   分享成果：向利益相关者报告改进的成果和效果。
   更新文档：更新流程图、操作手册和其他相关文档，以反映改进后的过程。
   持续沟通：与团队成员和利益相关者保持沟通，确保他们了解最新的流程和变化。

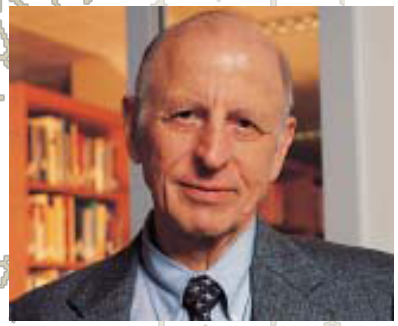
面向过程与面向任务组织的区别

	面向任务的思维	面向过程的思维
注重	任务、作业、人员、组织结构	总体目标，协调性，一致性
流行期	近200年	近20年
特点	将任务分解，指派人员去完成，解决局部问题	清除了各部分工作间的冲突，提高了总体效率，有效地达到了总体目标
影响	机构的组织结构	机构的全部活动

注意：

不关注过程的组织并非没有过程，只是这些组织中的过程可能并不一致、不协调，每个人都有自己的过程，过程是随机的，且在无规则的改变着。

观点



Watts S. Humphrey
Software Engineering Institute Fellow

The quality of a software system is governed by the quality of the process used to develop and evolve it.

--Watts Humphrey

- 解决软件问题的重要一步是把整个软件工作当作一个过程来对待，使其能够控制、度量和改进。
  ——Watts Humphrey. *Managing the Software Process*, 1989
- 要学会用过程来思考事务
  ——James Harrinton. *Business Process Improvement*,1991

软件过程的作用

软件过程是一个为建造高质量软件所需完成的任务的框架，即形成软件产品的一系列步骤，包括中间产品、资源、角色及过程中采取的方法、工具等范畴。

作用和意义如下：

- 有效的软件过程可以提高组织的生产能力；
- 理解软件开发的基本原则，可以帮我们做出明智的决定；
- 可以标准化我们的工作，提高软件的可重用性和Team间的协作；
- 软件过程理论强调不断地进行过程改进，可以使得软件开发活动跟上潮流，不断接收新的、最好的软件开发经验；
- 有效的软件过程有助于降低软件的维护成本；
- 有效的需求变更过程，有助于恰当分配变更，减少变更可能带来的混乱；
- 能够规范软件开发的行为方式，有助于积累组织的过程资产。

软件过程

3.3 过程改进

1 过程改进的必要性

过程改进（process improvement）定义：

为了满足新的目标，过程拥有者对过程所执行的一系列改进活动。包括对已有某个组织内软件过程的标识、分析和改变。

凡是活动，都存在过程；

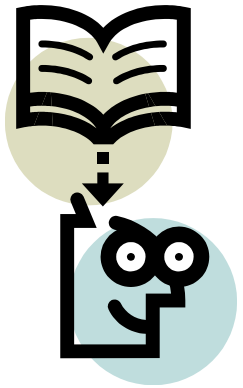
凡是过程，都存在改进；

凡是改进，都没有终点。

摘自：北京SPIN编著，《软件过程改进实践》电子工业出版社，北京，2000.

为什么要进行过程改进？

- 经过一段时间后，过程的性能趋于降低
- 客户有越来越高的需求
- 组织的过程是逐步成熟的
- 组织的目标可能是变化的
- 组织的环境是不断变化的
- 你的竞争对手在改进



过程改进是一种组织管理的方法，涉及对软件开发过程的优化和改进，旨在通过一系列活动、方法、实践及转换来提高工作流程效率、降低成本、提高用户满意度。

2 有效的软件过程

- 明确过程的所有者
  - SEPG（Software Engineering Process Group）主持运行，负责维护与改进。
- 过程培训
  - 培训对象包括：主管人员、 SEPG 、项目管理者、项目组成员、支持人员、质量保证人员等。
- 过程实施情况的度量和反馈
  - 过程的有效性、效率、适用性
- 过程使用者的反馈
  - 员工主动反映意见和建议，突出者应予奖励
- 吸收来自外部的反映
  - 外部环境可能有：法律、法规和标准的变更；技术、方法的进步；政策调整；目标客户的特征、需求的变更
- 检验与强制机制
  - 内部审核，认证审核，依从性审核或评审

3 成熟过程

- 一般情况下，过程要经过：

  不成熟到成熟的发展历程。

- 成熟的过程才能发挥应有的作用。

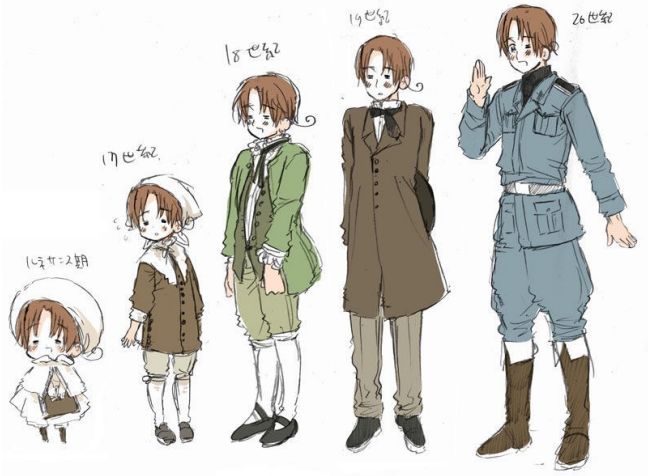






不成熟到成熟的过程

- 儿童与成熟的成年人之间的差异
  - 计划性、稳定性、能力、一致性、预测性
- 处于不同过程规范程度的组织就像处于不同成熟状态的人一样
- 过程的成熟要经过三个关口：僵化、固化、优化

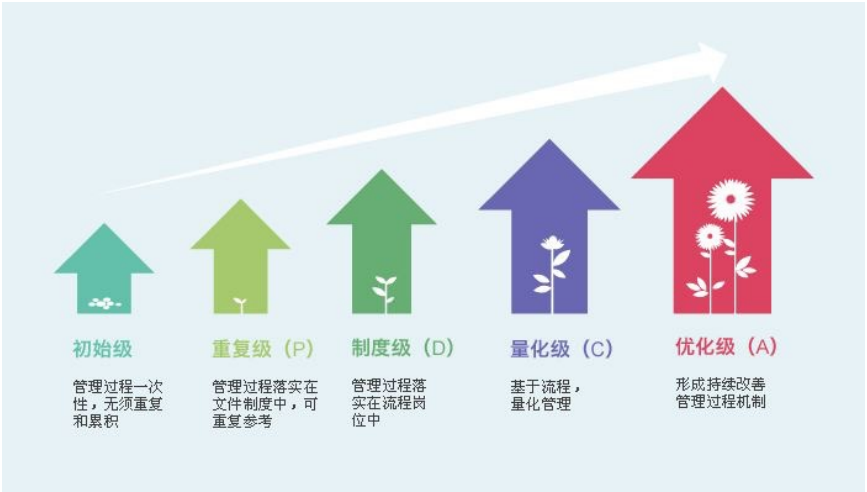


- SPIN（Software Process Improvement Network）专家认为，SPI的第一步应是SPC（软件过程创建），此时应该降低过度灵活性，即僵化。在这个阶段障碍并未彻底消除。
- 过程的创建只有借助行政的力量推进才能得以完成。
- 固化阶段解决的正是消除障碍的问题，对应于障碍消除ABO阶梯的B阶段。
- 固化基础上，改进才真正开始，也就是优化开始。
- ABO阶梯：Awareness, Buy-in, Ownership，了解—接受—拥有，安达信。

软件过程成熟度

- 软件过程成熟度是指一个特定的软件过程**被显式定义**、管理、度量、控制和执行的程度。
- 成熟度可以用于指示组织加强其软件过程**能力的潜力**。
- 当一个组织达到了一定的软件过程成熟级别后，软件过程**被制度化**，进一步成为组织的文化。



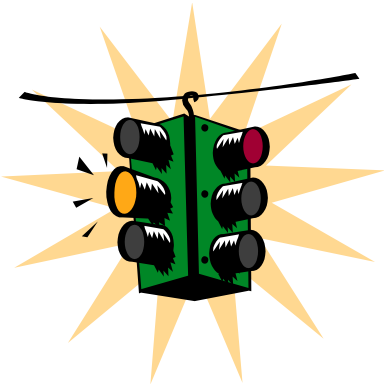


不成熟组织的标志

- 缺乏确定的软件过程和相应的管理和控制；
- 即使定义了软件过程，也不能严格的遵循和强制执行；
- 管理完全是被动的，管理策略是救火式的。
- 由于缺乏有依据的估算，制订软件预算和生产计划时往往跟着感觉走，实际生产时则常常超标；
- 如果强制在预定期限内完成，那么软件的功能和质量肯定是得不到保证；
- 缺乏评价软件产品质量和解决产品缺陷和过程问题的客观基础。

成熟组织的标志

- 具有在组织范围内，管理软件开发和维护过程的能力；
- 现有人员和新进人员均了解所遵循的软件过程，且工作活动均按照事先的计划完成；
- 在定义好的软件过程中，所有项目和机构中的角色和责任分明；



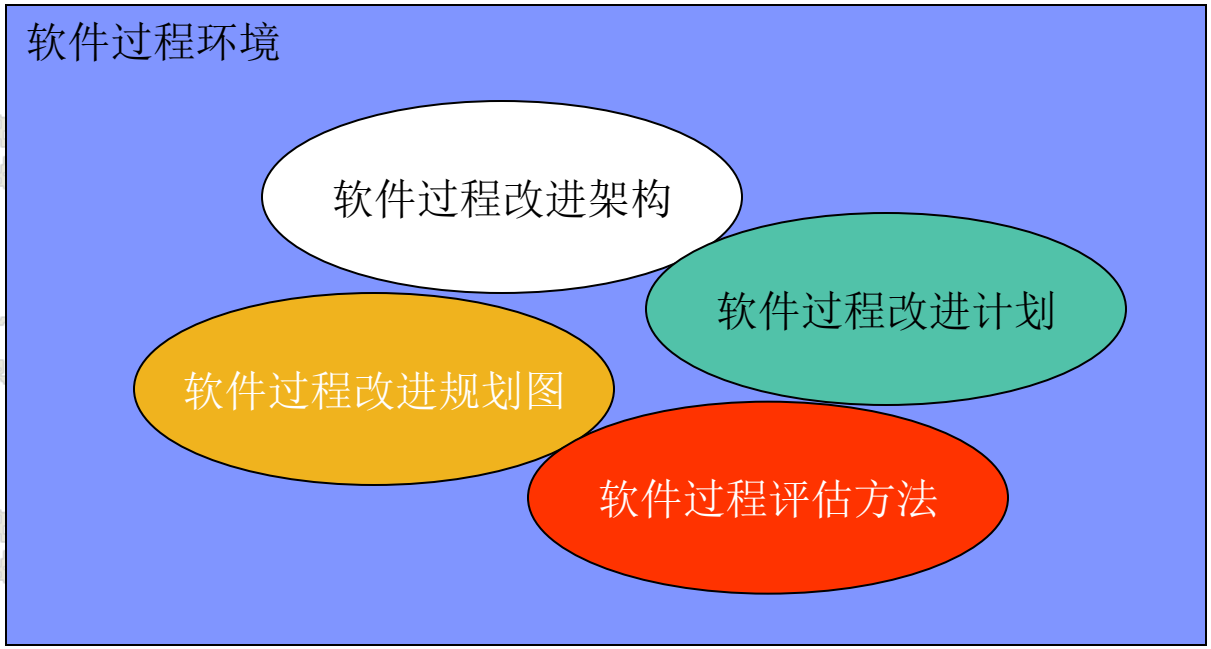
6 SPI存在两个层面

- 技术层面
  - SPI所依据的模型，如ISO15504、CMMI
- 人文层面
  - 从管理系统的角度进行审视，为什么发生变化，变化有何障碍，变化如何推动？

假如人没有改变，一切都不会改变

软件过程改进框架

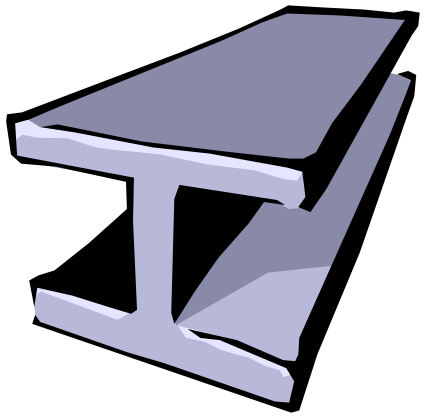
软件过程改进框架中4个部分之间的关系：



软件过程架构

为了支持持续的过程改进活动，必须保证2种类型的架构：

- **组织及管理方面：**
  - 角色
  - 职责
- **技术方面：**
  - 技术工具
  - 设备



软件过程改进规划图

- 改进规划图指明了实现软件过程改进所要经历的阶段及层次以及为实现这些目标所必经的关键点。
- 指定一个所采用的软件过程模型，并且规划实现高效软件过程的行动步骤。
- 可以是公开发表的过程标准，也可以组织自定的版本。



软件过程评估方法

- 评估方法是指出组织对当前软件过程、活动以及架构进行评估所采用的方法和技术。
- 过程评估可以是正式发表的标准方法，例：SEI的SCAMPI 、BOOTSTRAP、ISO/IEC 15504。
- 软件过程评估的作用
  - 通过评估可以帮助组织对当前的软件过程环境与基础有一个正确的认识。
  - 实际上，评估通常扮演了一个改进活动计划的催化剂的角色。
  - 正式的评估可以为组织赢得声誉。



软件过程改进计划

- 为了进行软件过程改进，根据评估所发现的问题，有针对性地制定过程改进方案。



软件过程

3.4 过程模型介绍

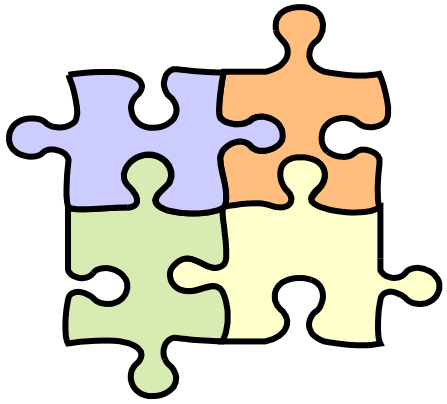
改进业务流程的模型（标准）

- 改进质量管理的模型
  - ISO 9001、ISO/IEC 90003
- 软件质量管理模型
  - CMMI、ISO/IEC 12207、ISO/IEC 29110、ISO/IEC 15504
- IT治理模型
  - ITIL、PMBOK指南、COBIT



主要过程模型

- ISO9000
- ISO/IEC 15504（SPICE）
- 6 sigma
- CMMI



3.4 过程模型介绍

3.4.1 ISO 9000

ISO9000是什么？

- ISO9000是一个关于质量管理体系的标准族，用于帮助组织确保满足客户和利益相关者的需求。

- 作用
  - 指导组织建立和改进质量体系
  - 质量体系评估

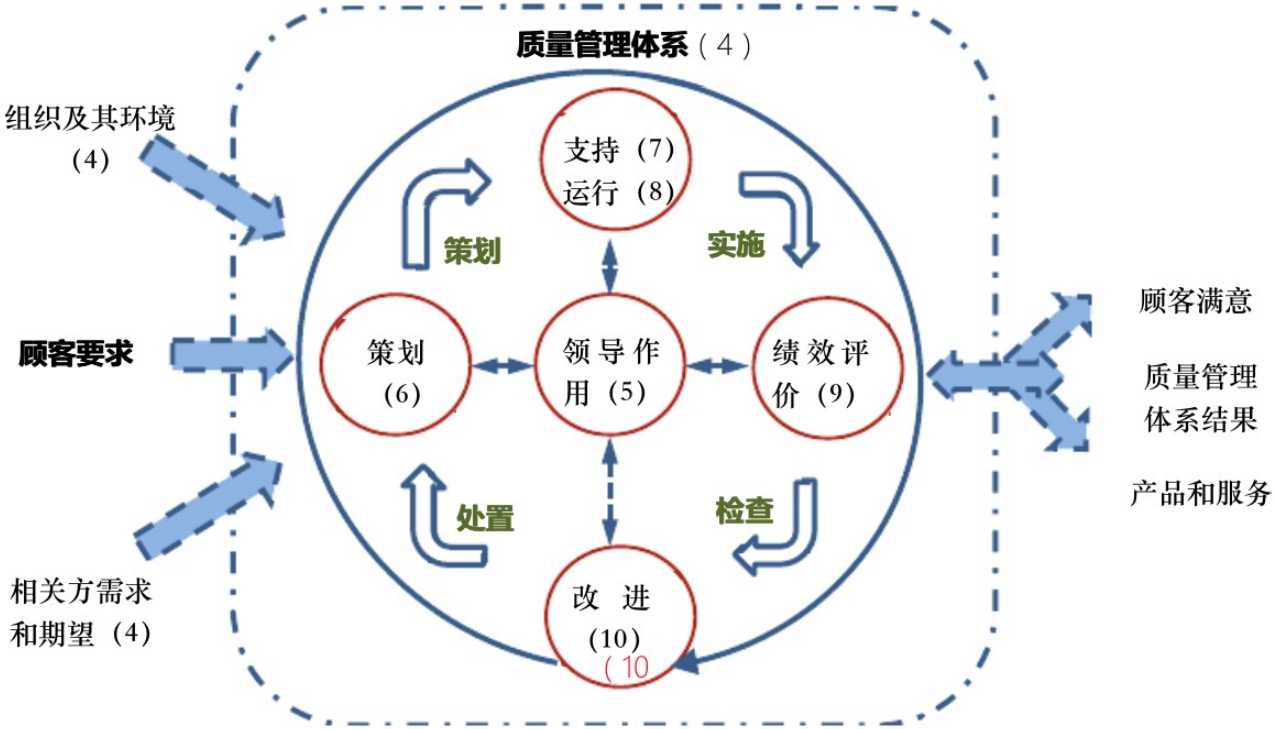


图2 本标准的结构在PDCA循环中展示

ISO 9000的版本

- ***ISO9000 Quality management***
  - ISO在1994年提出的概念，是由ISO/TC176/SC2（国际标准化组织/质量管理和质量保证技术委员会/质量体系分委员会）制定的国际标准。
  - Quality management systems — Requirements ISO9001: 2015版标准于2015年9月发布实施
- **ISO 9000 标准族，包括：**
  - ISO 9001:2008 - sets out the requirements of a quality management system
  - ISO 9000:2005 - covers the basic concepts and language
  - ISO 9004:2009 - focuses on how to make a quality management system more efficient and effective
  - ISO 19011:2011 - sets out guidance on internal and external audits of quality management systems.

GB/T 19001-2016

标准号	GB/T 19001-2016
中文标准名称	质量管理体系 要求
发布日期	2016-12-30
实施日期	2017-07-01
采用国际标准号	ISO 9001:2015
采标名称	质量管理体系 要求
采用程度	IDT，采用国际标准

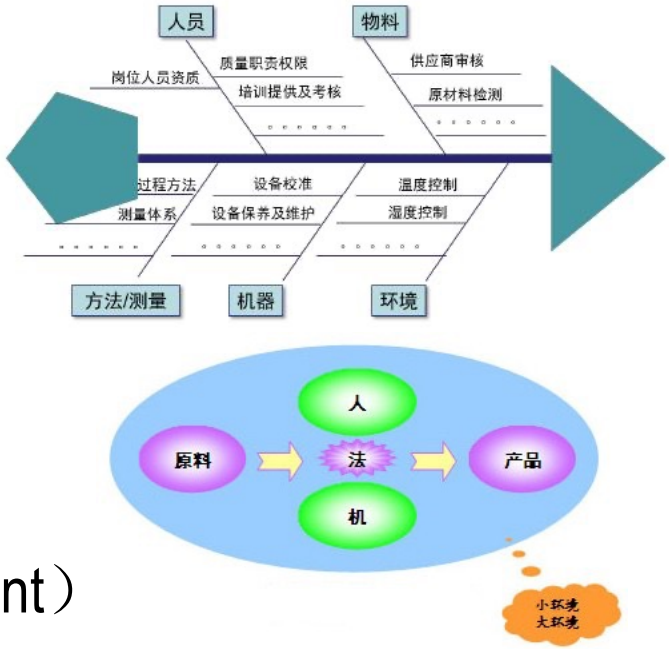
ISO 9001-2016的主要内容

1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 组织环境
5 领导作用
6 策划
7 支持
8 运行
9 绩效评价
10 持续改进

ISO 9000标准的科学依据

ISO 9000标准所体现的现代管理理论：

- 质量检验（Quality Inspection）
- 质量控制（Quality Control）
- 质量保证（Quality Assurance）
- 全面质量控制（Total Quality Control）
- 全面质量管理（Total Quality Management）



质量管理原则

1. 以顾客为关注焦点

组织依存于顾客。因此，组织应该理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。

2. 领导作用

领导者确定本组织统一的宗旨和方向，并营造和保持使员工能充分参与与实现组织目标的内部环境。

3. 全员参与

各级人员都是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。

4. 过程方法

将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

5. 改进

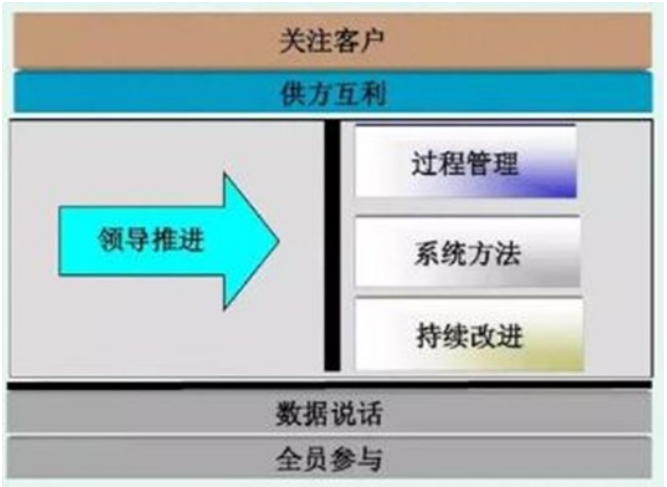
持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。

6. 循证决策

有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。

7. 关系管理

组织与供方是相互依存的，互利的关系可增加双方创造价值的能力。



ISO 9000的基本思想

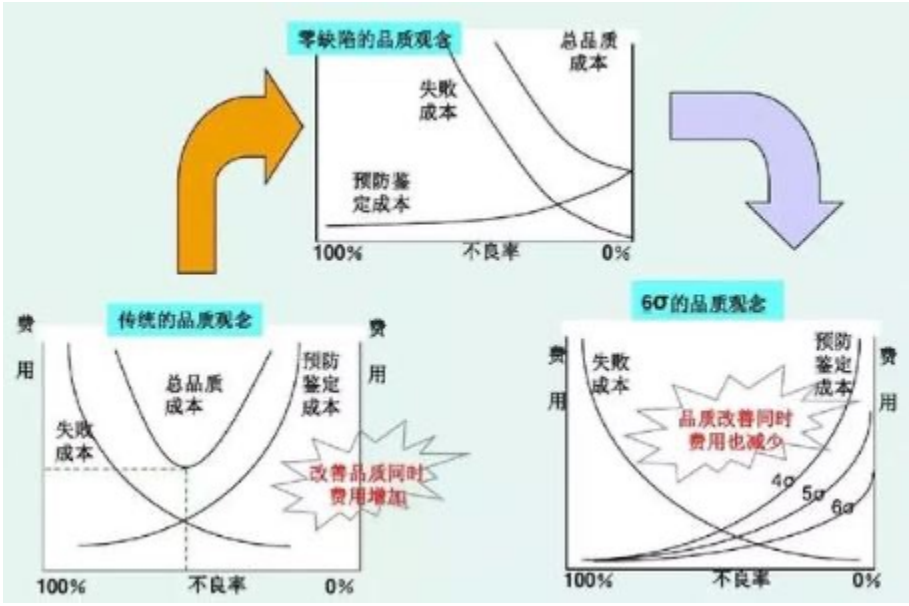
1）质量形成于生产过程

- 著名管理专家W. E. Deming认为，产品质量涉及到生产的所有环节，只有与生产有关的所有人员不忽视质量，最后才能得到高质量的产品。
- 质量是制造出来的。
- Deming指出85%的质量责任在于管理不善。因此，他提出，各层管理人员和操作人员一起学习和运用统计技术，用数据说明问题，指导质量的改进。



2）必须使影响处理品质量的全部因素在生产全过程中始终处于受控状态

- 另一著名质量管理专家A. V. Feigenbaum最早提出质量体系的概念，形成全面质量控制TQC的最重要的内容。
- 他认为：“在制造及传递某种合乎特定质量标准产品时，必须配合适当的管理及技术作业程序，这些程序所组成的结构称之为质量体系”。



（续）

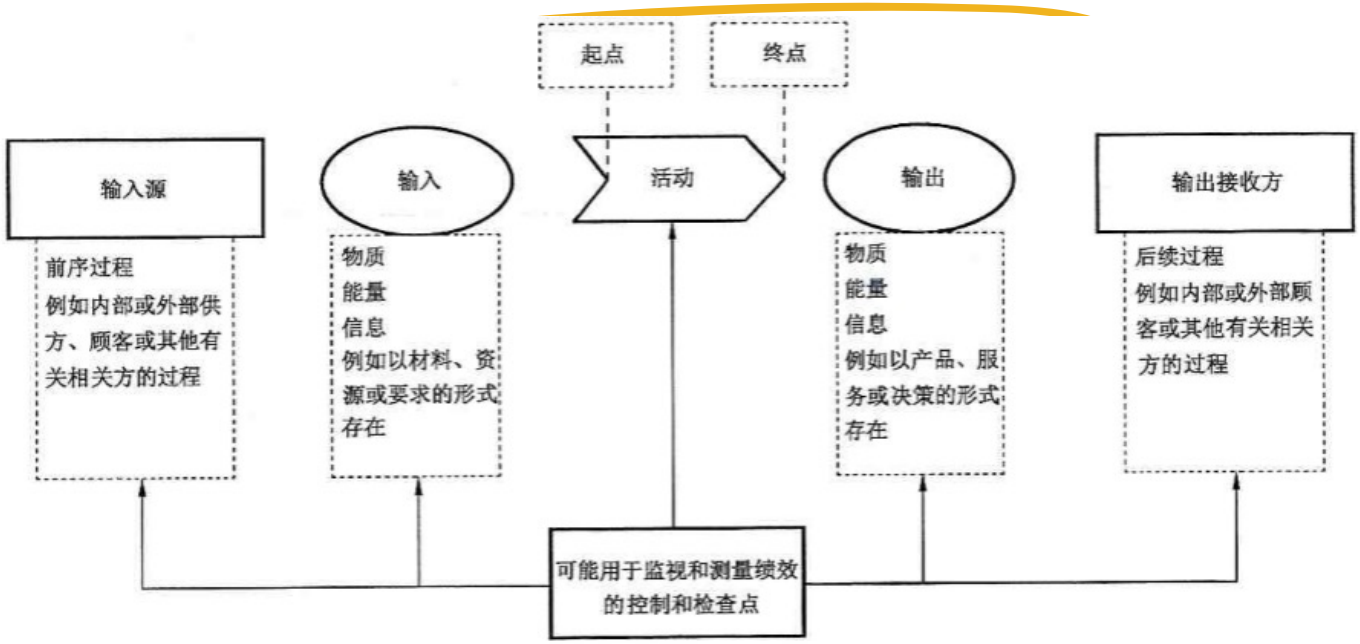


图 1　单一过程要素示意图

3）应使企业具有持续提供符合要求产品的能力

- 在生产企业建立了质量体系，就能够对所有影响质量因素，包括技术、管理和人员等诸方面都采取有效方法进行控制，因而具有减少、消除和预防质量缺陷的机制。

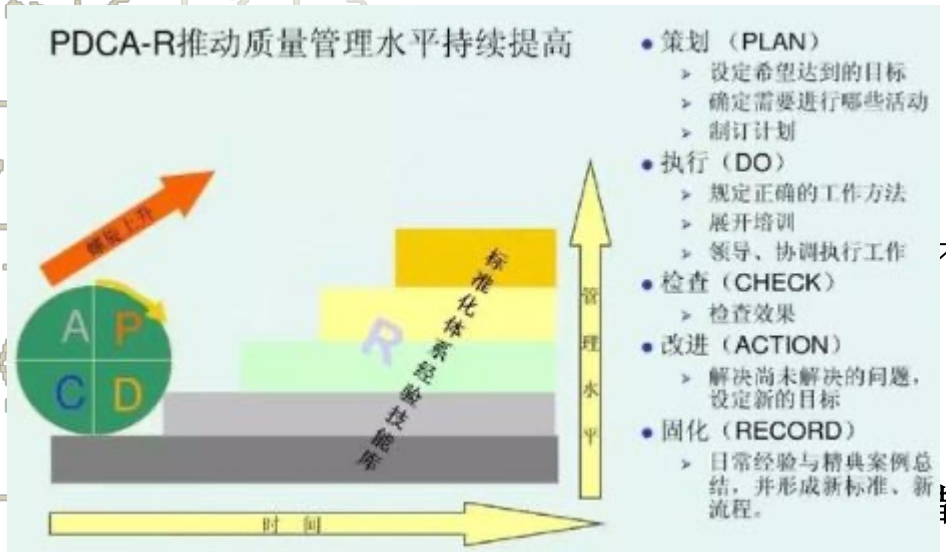
4）质量管理必须坚持进质量改进工作应致力于经常寻求改进机会，而不只是等待问题暴露再去抓机遇。质量改进是永无止境。

- 著名学者J. M. Juran指出，质量改进是长期的，他建议采用专案小组的形式，不断提高标准并及时解决质量改进的问题。
- W. E. Deming认为，不断研究和改善质量制度是各级生产人员责任。

（续）

5）质量管理体现PDCA循环

- 任何管理工作，包括质量管理工作都应按Deming、Feigenbaum等专家提倡的PDCA循环进行，循环反应了管理的工作规律：
  - 计划、策划或工程设计
  - 实施计划、组织施工
  - 检查、检验或测试
  - 针对发现的问题采取纠正措施或相关行动



质量管理方法——PDCA环案例

如何减肥？

- 目标：3个月，减5公斤
- 方法：运动(每天跑步30分钟); 节食(每天少吃100克)
- 执行：减肥行动
- 检查：测量体重

（续）

6）质量管理的核心是预防而不是补救

- 成熟的生产机构的良好素质表现在建立了有效的质量保证体系以后，可以及时纠正，特别是能够预防质量问题的发生。怎样才能作到预防？只有加强质量管理。
- 无论如何预防是主动的，是在质量事故之前的；而检验和补救毕竟是被动的，事后的，因此，代价也必然是昂贵的。

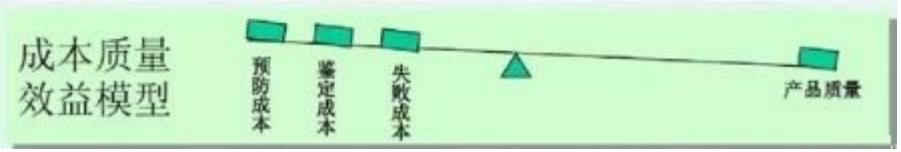


PONC（Price of Nonconformance）：不符合要求的代价，对应质量成本中的失败成本。其中失败成本又分为内部失败成本和外部失败成本。

POC（Price of Conformance）：符合要求的代价，是第一次就把事情做对所必须支付的成本；对应质量成本中的预防成本和鉴定成本。

EFC（Error－Free Costs）：无失误运作成本，是按照原设计运作工作过程所需要的所有费用，并假设原设计中并不包含浪费、返工或不符合要求等情形的必要成本。

质量成本：为确保和保证满意的质量而发生的费用以及不符合要求而造成的损失。



质量成本意识——工程质量成本案例

工程质量的失败成本有哪些？

- 硬件质量、软件质量整改费用
- 客户投诉索赔额
- 市场销售份额下降
- 公司品牌受影响
- 窝工开支
- 客户简单问题咨询答复成本
- 频繁的客户问题解决后回访的成本
- 挽救客户关系的拜访开支
- 优秀工程师流失等

工程质量的预防成本有哪些？

- 工程师技术培训
- 工程师安装规范、服务规范培训
- 项目管理技能培训
- 素质教育
- 人际沟通能力培训
- 工程师质量管理知识意识培训
- 工程师安全生产知识和意识培训
- 顺畅的施工流程体系、制度、IT、组织建设
- 有效的人力资源管理
- 工程师激励等

工程质量的鉴定成本有哪些？

- （硬件/软件）质量工程师自检
- （硬件/软件）质量单位自检
- 客户要求和监理标准收集、贯彻实话与测试验证
- 过程规范性检查
- 文档质量自检
- 文档质量检查
- 客户满意度调查等

3.4 过程模型介绍

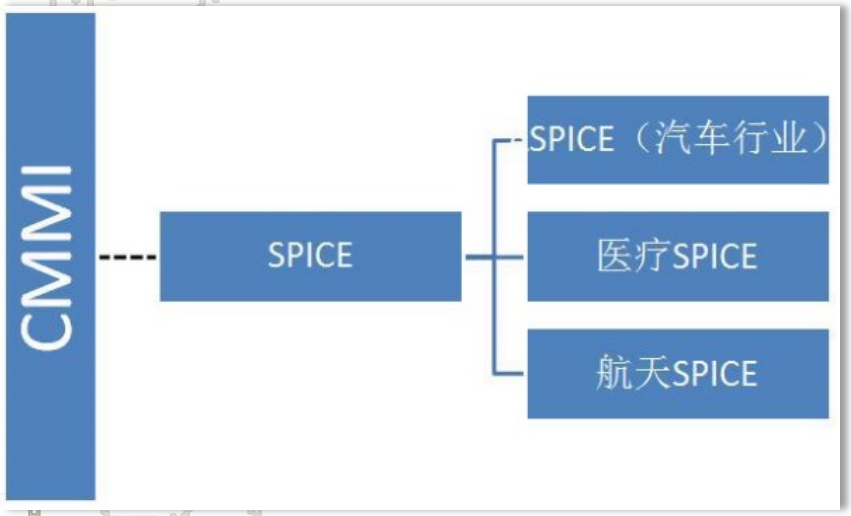
3.4.2 SPICE

SPICE标准简介

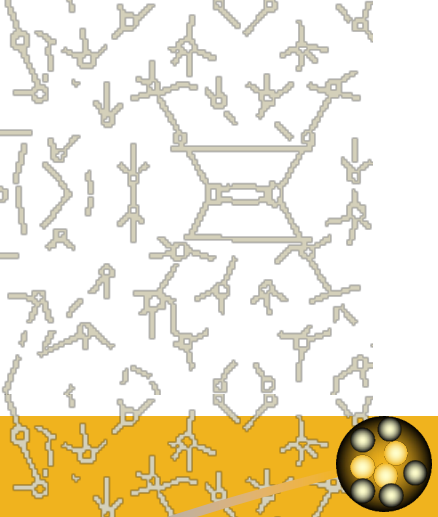
- 1993年，由ISO、IEC、JTC1发起了ISO15504标准的制定项目，项目名称为“软件过程改进和能力测定（Software Process Improvement and Capability dEtermination）”，常简称为SPICE。
- 由于SPICE标准更加开放和集成，使其备受产业用户的欢迎。
- 许多对软件开发有特殊要求的行业都在建立自己行业特定的SPICE标准，其中包括金融、汽车业、航天业、医疗仪器业、铁路等。
- 这些行业都是对软件质量要求非常高的行业， 其中航天SPICE标准S4S得到欧洲航天局的支持， 其特色是风险管理。
- 汽车行业， 2005年先由AutoSIG发布，后来由VDA-QMC负责， Automotive SPICE，简称ASPICE。 ASPICE等级评定成为配件供应商的资质。

Automotive SPICE简介

Automotive SPICE，简称ASPICE，2005年先由AutoSIG发布，后来由VDA-QMC负责。它是SPICE（ISO/IEC15504）在汽车行业的衍生标准。其关注汽车行业的软件过程改进和能力测定。ASPICE兴起于欧洲，广泛用于主机厂以及供应商企业自身的过程能力改进，以及对供应商的风险评估， ASPICE等级评定成为配件供应商的资质。







3.4 过程模型介绍

3.4.3 Six Sigma

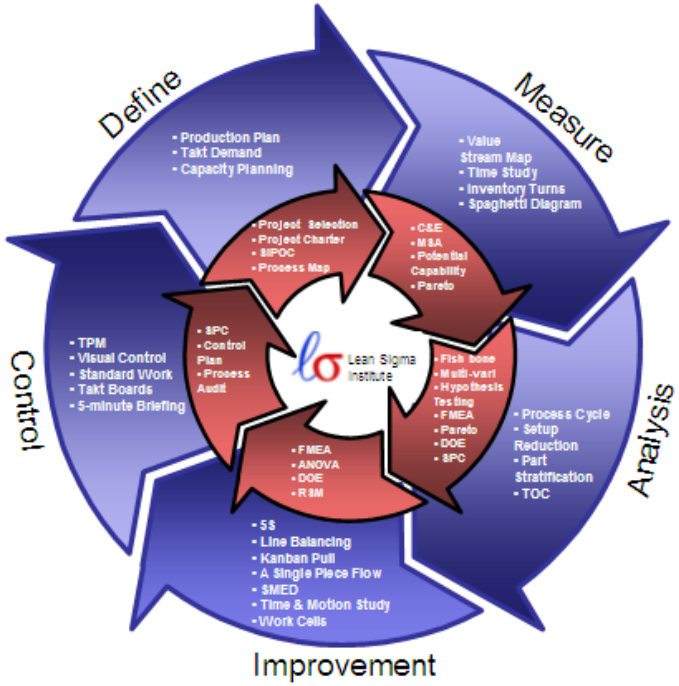
6σ由来

- 西格玛(Σ，σ)是统计学的单位，表示与平均值的标准偏差。
- 6σ概念于1986年，由摩托罗拉公司的比尔·史密斯提出。此概念属于质量管理范畴，旨在生产过程中降低产品及流程的缺陷次数，防止产品变异，提升品质。
- 1990年代中期，6σ被GE从一种全面质量管理方法演变成为一个高度有效的企业流程设计、改善和优化的技术，并提供了一系列同等地适用于设计、生产和服务的新产品开发工具。
- 6σ管理法在摩托罗拉、通用、戴尔、惠普、西门子、索尼、东芝行众多跨国企业的实践证明是卓有成效的。
- 源于摩托罗拉的6σ系统成为质量管理学发展的里程碑之一。

6σ的定义：

6σ管理的定义： 6σ管理是通过减少波动，不断创新，达到缺陷逼近百万分之三点四的质量水平，以实现顾客满意和最大收益的系统科学。

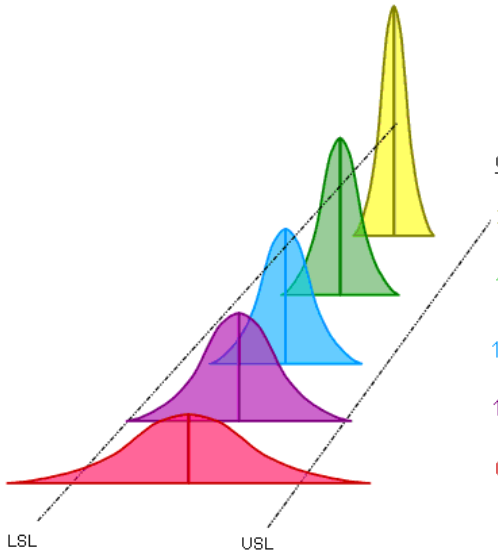
6σ理论认为，大多数企业在3σ~4σ间运转，每百万次操作失误在6210~66800之间，这些缺陷要以销售额的15%~30%资金进行事后的弥补或修正，而如果做到6σ，事后弥补的资金将降低到约为销售额的5%。



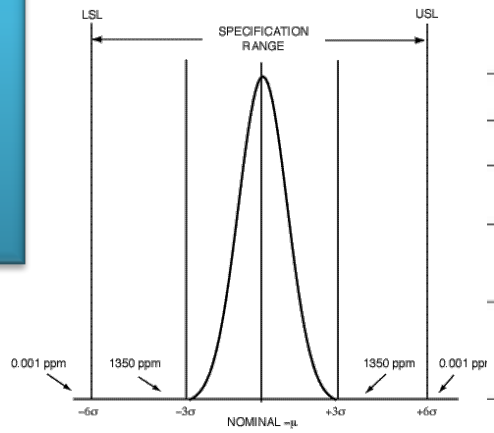
6σ的中心思想

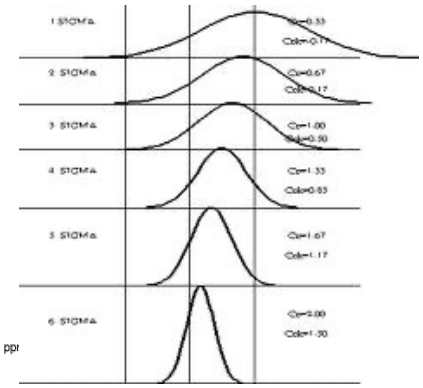
如果你能“测量”一个过程有多少个缺陷，你就可以系统地分析出，找到消除它们方法，并尽可能地做接近“零缺陷”。

- 6σ是一只卓越管理的指南针
- 6σ是一把衡量流程能力的尺子
- 6σ是一整套改善流程的工具



Cp	σ	ppm
2.00	6.0	3.4
1.67	5.0	233
1.33	4.0	6,210
1.00	3.0	66,800
0.67	2.0	308,540





Sigma levels

Sigma level	DPMO	Percent defective	Percentage yield
1	691,462	69%	31%
2	308,538	31%	69%
3	66,807	6.7%	93.3%
4	6,210	0.62%	99.38%
5	233	0.023%	99.977%
6	**3.4**	**0.00034%**	**99.99966%**
7	0.019	0.0000019%	99.9999981%

3.4 过程模型介绍

3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

主要内容

- CMMI背景
- CMMI的应用
- CMMI的框架
- 五级成熟度模型
- 过程改进的实施



3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

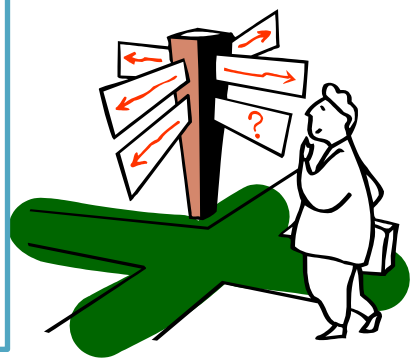
3.4.4.1 CMMI背景

What is CMMI?

- CMMI is an outcome-based performance solution model that provides faster, better, and cheaper results for organizations.
- CMMI is the globally accepted standard that improves and enhances organizational capability and performance.
- CMMI provides a prioritized pathway to build and implement new capabilities that deliver consistently measurable results and outcomes.

Role of CMMI:

- Recognized as a global gold standard for performance improvement.
- The CMMI Model is a proven set of evolutionary global best practices.
- A CMMI appraisal helps to identify the strengths and weaknesses of an organization's processes and examines how closely the process relates to CMMI best practices.



CMMI 的历史

1987



1987年，美国国防部与卡内基梅隆大学联系，开发了一种能力成熟度模型，以评估这些软件承包商的质量和能力

1988-2017

1991年，卡耐基梅隆大学软件工程研究院发布了软件开发能力成熟度模型的第一版

CMMI®

能力成熟度模型集成发布，包含服务、采购、人力、开发等领域。（2000-2009）

CMMI Institute

卡内基梅隆大学成立CMMI研究院（2013年）

数据管理成熟度（DMM）发布（2014年）

CMMI Institute
AN ISACA ENTERPRISE

ISACA收购CMMI研究院（2016年）

网络成熟度平台（CCP）发布（2017年）

与美国FDA合作试点医疗器械发现评估计划MDDAP （2017年）

2018

发布CMMI V2.0开发视图，其主要功能可以应对不断变化的全球业务格局的挑战。

CMMI V2.0进行了扩展，增加了服务视图和供应商管理视图。



2019-至今

ISACA

首个CMMI V2.0评估得到进行并验收。新的CMMI V2.0评估系统发布。
（2019年）

更新CMMI产品套件，包括发布虚拟交付内容和对绩效报告进行重大更新
（2020年）

发布安全和安保的内容
（2021年）

CMMI V2.0更名为CMMI性能解决方案
（2021年）

发布CMMI性能解决方案3.0版本（CMMI V3.0），包含了人员和数据的内容，以及和DevSecOps相关的内容。
（2023年）

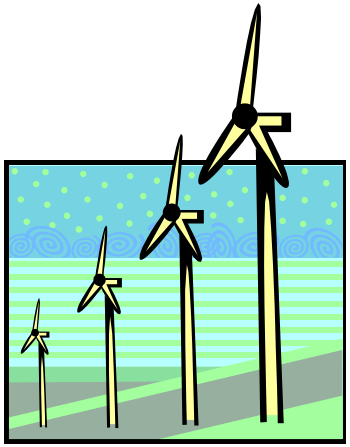
CMMI的用途

1.用于软件过程的改进

（SPI，Software Process Improvement）

2.用于软件过程评估

（SPA，Software Process Assessment）



3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.2 CMMI的基本思想

CMMI相关理论

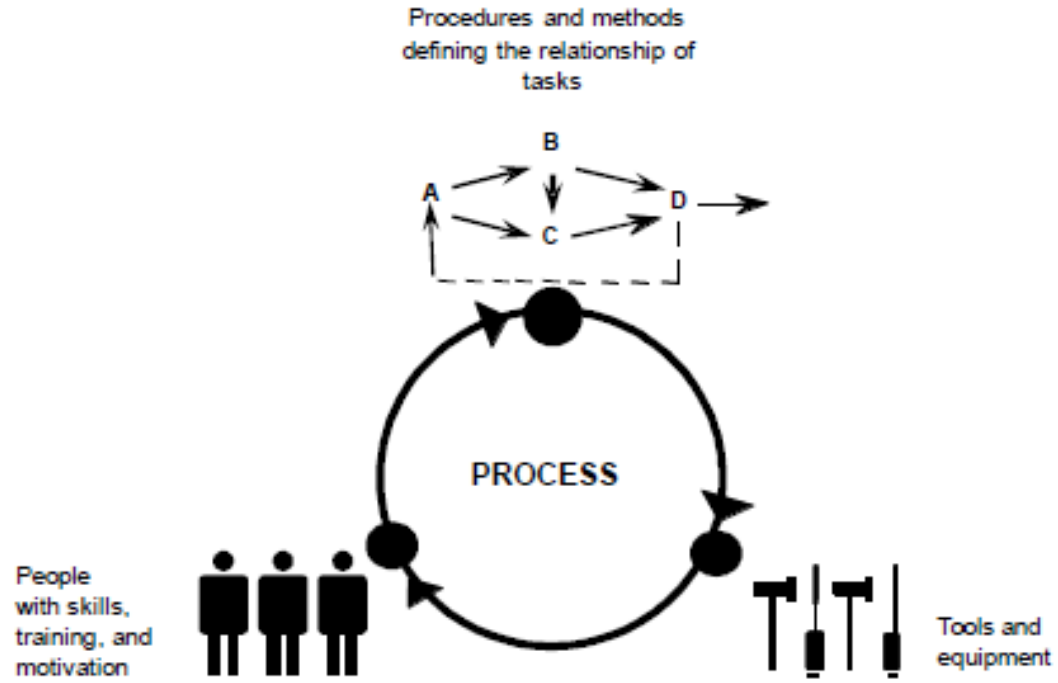
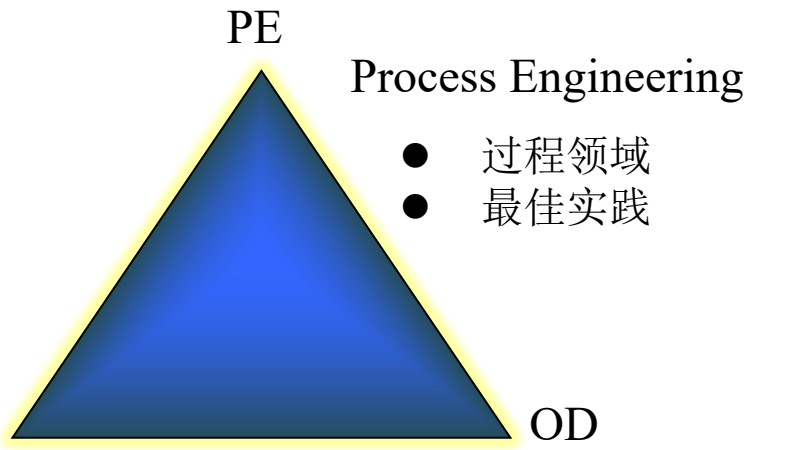


Figure 1.1: The Three Critical Dimensions



PE

Process Engineering

- 过程领域
- 最佳实践

TQM

Total Quality Mnagement

- 定量管理
- 持续改进

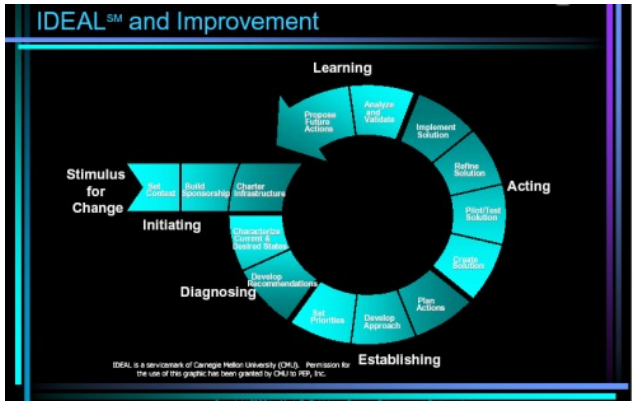
OD

Organizational Change

- 文化 & 成熟度
- 变更管理

CMMI的基本前提

- 软件质量在很大程度上取决于产生软件的软件过程的质量和能力；
- 软件过程是一个可管理、可度量并不断改进的过程；
- 软件过程的质量受到用以支撑它的技术和设施的影响；
- 一个企业过程能力越是成熟，该企业的软件生产能力就越有保证。
- 企业在软件过程中所采用的技术层次应适应于软件过程的成熟度。



3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.3 CMMI的术语

CMMI的基本术语（1）

- **软件过程（Software Process）**
  - 人们在开发和维护软件及其相关产品时所涉及的各种活动、方法、实践和改革等。其中软件相关产品包括软件项目计划、设计文档、程序代码、测试用例和用户手册等。

- **软件过程能力（Software Process Capability）**
  - 当遵循某个软件过程时所能达到的期望效果，它可以有效预测企业接收新的软件项目时可能得到的结果。

CMMI的基本术语（2）

- **软件过程成熟度（Software Process Maturity）**
  - 指一个特定的软件过程被显式定义、管理、度量、控制和有效的程度。成熟度意味着能力上的增长潜力。
  - 当一个企业达到了一定的软件过程成熟级别后，它将通过制定策略、建立标准和确立机构结构使它的软件过程制度化。而制度化又促使企业通过建立基础设施和公司文化来支持相关的方法、实践和过程。从而使之可以持续并维持一个良性循环。
- **成熟与不成熟（Maturity & Immaturity）**
  - 企业要通过选择最关键的目标来进行过程改进，应该搞清成熟的软件过程和不成熟的过程之间的差异。

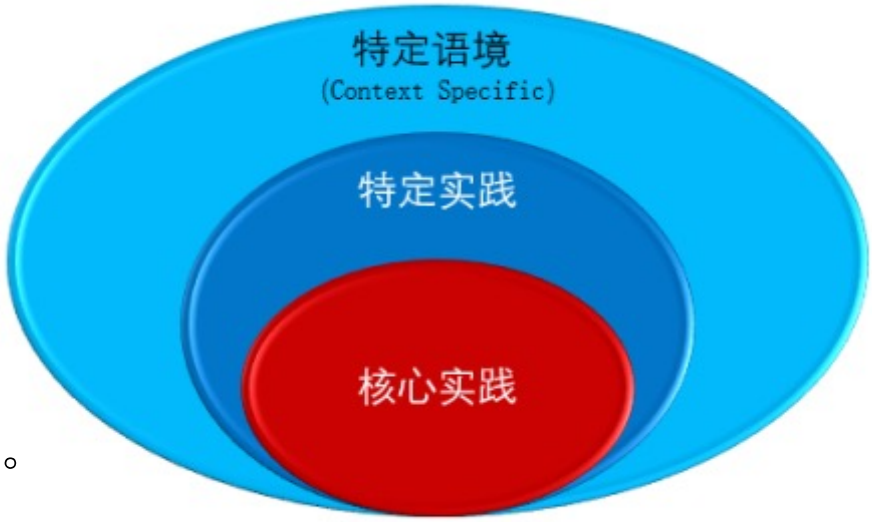
CMMI的基本术语（3）

- **实践域（ Practice Areas）**

– CMMI模型根据软件工程过程的特性，将同一类的实践集中在一起，形成实践域。

– 这些实践的集合共同实现该实践域中描述的既定意图、价值和必需的信息。

– 根据应用需要，CMMI将实践域分为核心实践域和特定实践域，2.0还引入了特定语境，用于扩大CMMI的适用范围。



CMMI的基本术语（4）

- **实践（Practice）**
  - 对过程域的实施起关键作用的方针、规程、措施、活动以及相关基础设施的建立。
  - 过程一般只描述“做什么”，而不强制规定“如何做”。实践域的目标是通过其包含的实践的实施来达到的。

CMMI的基本术语（5）

- **能力域（Capability Area）**
  - 针对组织要解决的特定问题的一组相关实践域，可以提高组织或项目的技能和活动的性能。
  - 能力域的名字就是针对要解决问题的一个概括。

A capability area (CA) is a group of related practice areas that can provide improved performance in the skills and activities of an organization or project. A capability area view is a subset of the CMMI 2.0 model that describes a predefined set of practice areas that make up a specific capability area. Capability areas are a type of view.

CMMI的基本术语（6）

- **过程资产（Process Assets）**
  - 在组织中，对实现过程域的目标有用的任何内容。

- **组织过程资产库（OPAL，Organization Process Assets Library）**
  - 用来建立和存储组织有用过程资产的库，资产主要使用在定义、实现和管理过程中使用，资产库一般包括方针、规程、检查单、培训资料、模板、已定义过程、计划、经验教训等。

CMMI的基本术语（7）

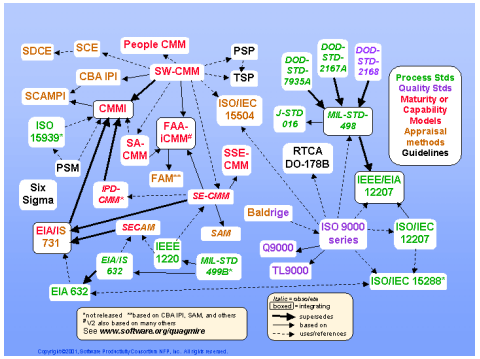
- **质量保证（QA, Quality Assurance）**
  - 为确保实际执行中的管理符合已经定义的规范、实践、过程和方法而进行的检查。
- **裁剪（Tailor）**
  - 指对过程、活动或者模板使用时，与标准要求存在一致时所执行的活动。
- **干系人（Stakeholder）**
  - 对一个企业或者事件输出负有责任的人，如项目团队、供应商、客户、最终用户等。

3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.4 集成化过程改进

工程界三个主要变化

- 执行工程的环境已经变得更加复杂
  - 工程量更大，需要更多的人，需要跨越公司界限，更快的开发速度。
- 执行工程任务的方式已经有了进步
  - 交叉学科群，并行工程，高度自动化的过程，多国的标准。
- 过程模型众多
  - SEI的CMM的成功，导致了各种模型的衍生，而每一种模型都探讨一特定领域中的过程改进问题。



The Frameworks Quagmire, A Brief Look

Sarah A. Sheard. Software Productivity Consortium. 2001.

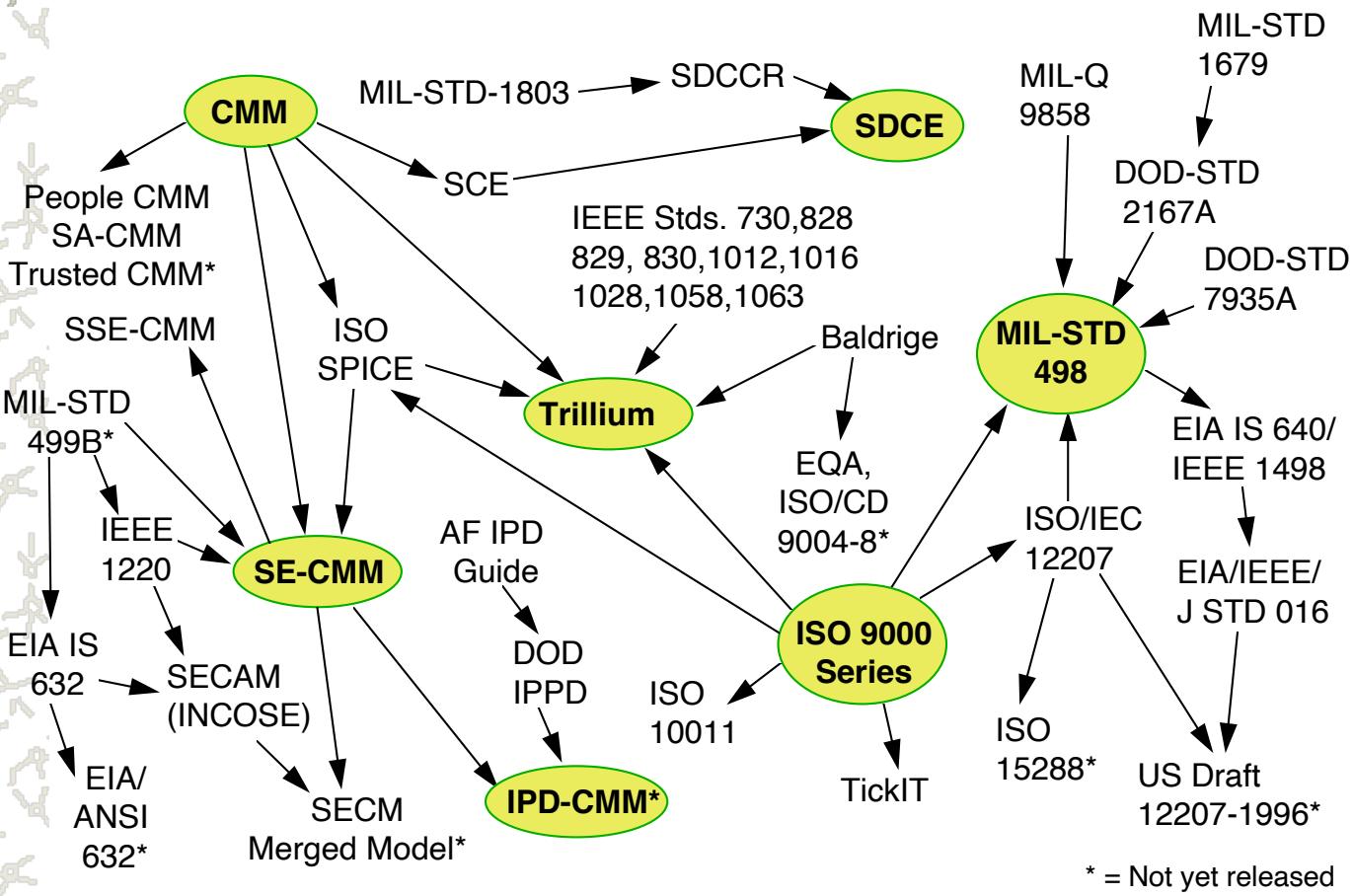


Figure 1. The Frameworks Quagmire

集成化改进的效益

- 成本效益
- 重点明确
- 过程集成和组织精简
- 灵活性与新学科的扩展



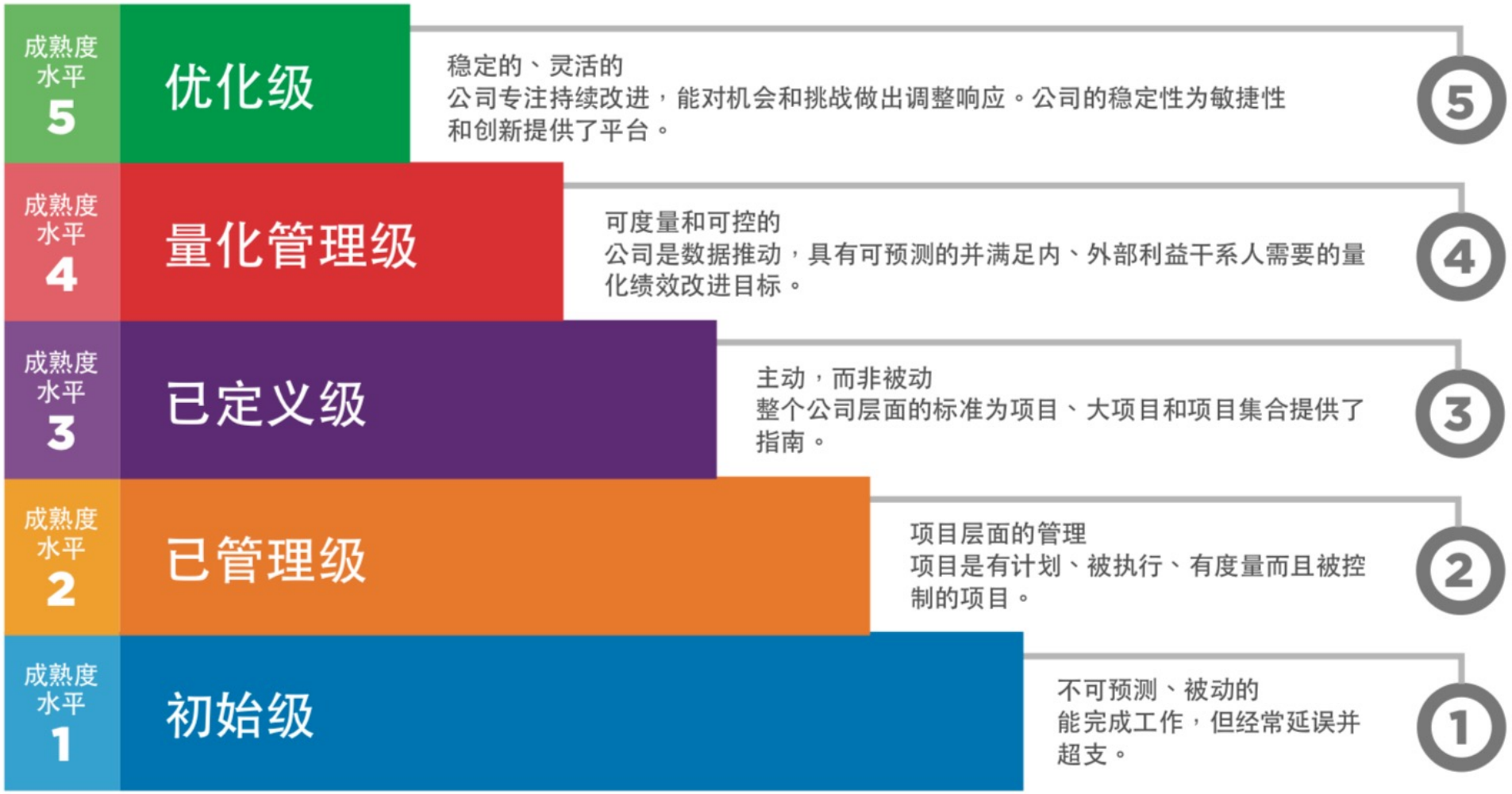
CMMI-SE/SW/IPPD的源模型

模型学科	源模型	模型表示方式
软件工程	SW-CMM, draft2(c)	阶段式
系统工程	SE-CMM, EIA/IS 731	连续式
集成化产品和过程开发	IPD-CMM, Version0.98	混合

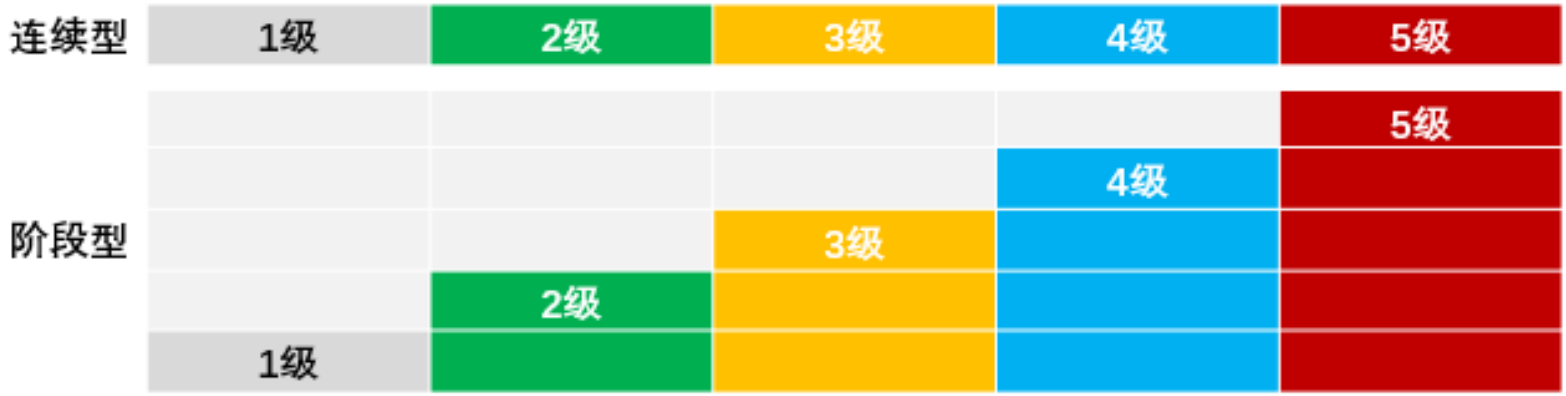
3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.5 CMMI模型结构

CMMI V1.3成熟度

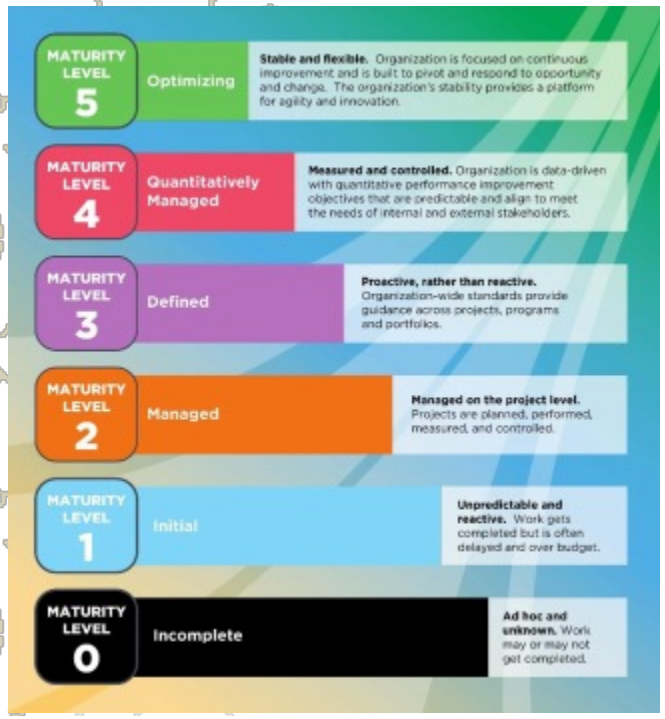

成熟度水平 5
优化级
稳定的、灵活的
公司专注持续改进，能对机会和挑战做出调整响应。公司的稳定性为敏捷性和创新提供了平台。
5
成熟度水平 4
量化管理级
可度量和可控的
公司是数据推动，具有可预测的并满足内、外部利益干系人需要的量化绩效改进目标。
4
成熟度水平 3
已定义级
主动，而非被动
整个公司层面的标准为项目、大项目和项目集合提供了指南。
3
成熟度水平 2
已管理级
项目层面的管理
项目是有计划、被执行、有度量而且被控制的项目。
2
成熟度水平 1
初始级
不可预测、被动的
能完成工作，但经常延误并超支。
1

CMM V1.3过程改进模型的不同表示法



- 出于不同的应用目的，过程改进模型通常会采用阶段式或连续式这二种不同的表示方法，模型类型分别对应为阶段型模型或连续型模型。
- 连续式强调单个域（如过程域、实践域）的能力，从域的角度考察基线和度量结果的改善，其关键术语是“能力”。
- 阶段式强调组织的成熟度，从多个域集合的角度考察整个组织的成熟度阶段，其关键术语是“成熟度”。成熟度等级包含预先定义的一组领域与相关的特定和通用的执行方法，以改善组织整体绩效。

CMMI V2.0成熟度等级



Maturity Level 5, Optimizing，优化级

Maturity Level 4, Quantitatively Managed，量化管理级

Maturity Level 3, Defined，已定义级

Maturity Level 2, Managed，已管理级

Maturity Level 1, Initial，初始级

Maturity Level 0, Incomplete，不完整级

- CMMI模型推荐使用渐进的路径改进组织的产品开发或服务的过程，并采用级别来描述这一渐进的路径。
- 成熟度等级为评价软件过程能力提供了一个有序的级别，同时也为软件过程改进工作指明了方向，让人们分清轻重缓急，指导组织一步一步地改进过程能力，而不是企图跳跃式地前进。

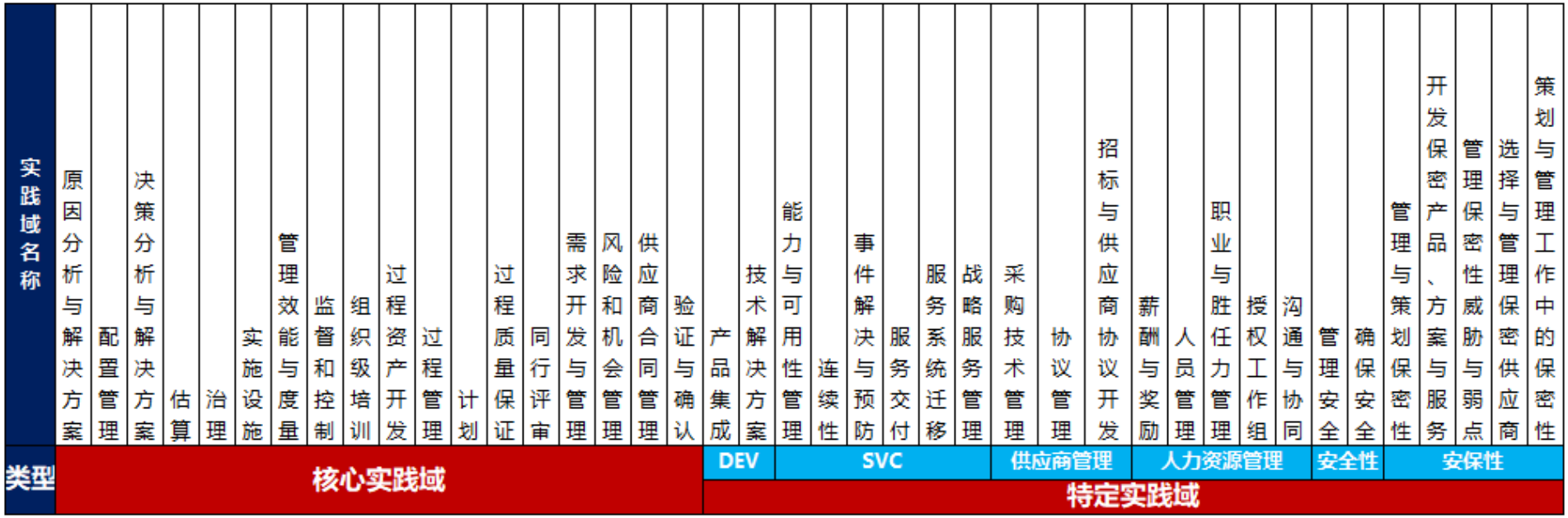
CMMI V2.0能力度等级

CMMI 2.0整合了前期版本中的连续型模型和阶段型模型的“能力度等级”和“成熟度等级”，通过提升组织的能力（Capability），来提升组织的性能（Performance），CMMI 2.0的能力等级（Capability Level）有6个：

- Level 0，不完整级
- Level 1，初始级
- Level 2，已管理级
- Level 3，已定义级
- Level 4，量化管理级
- Level 5，优化级

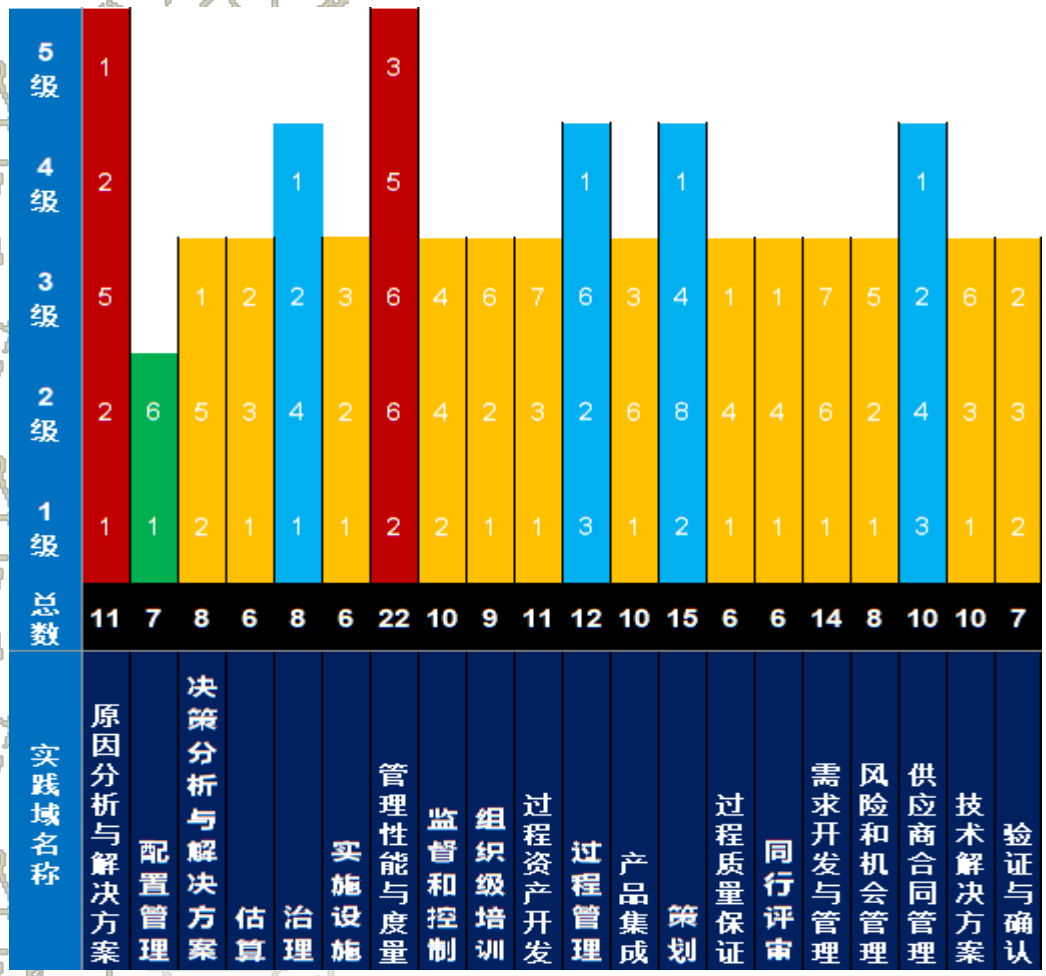


CMMI V2.0的实践域



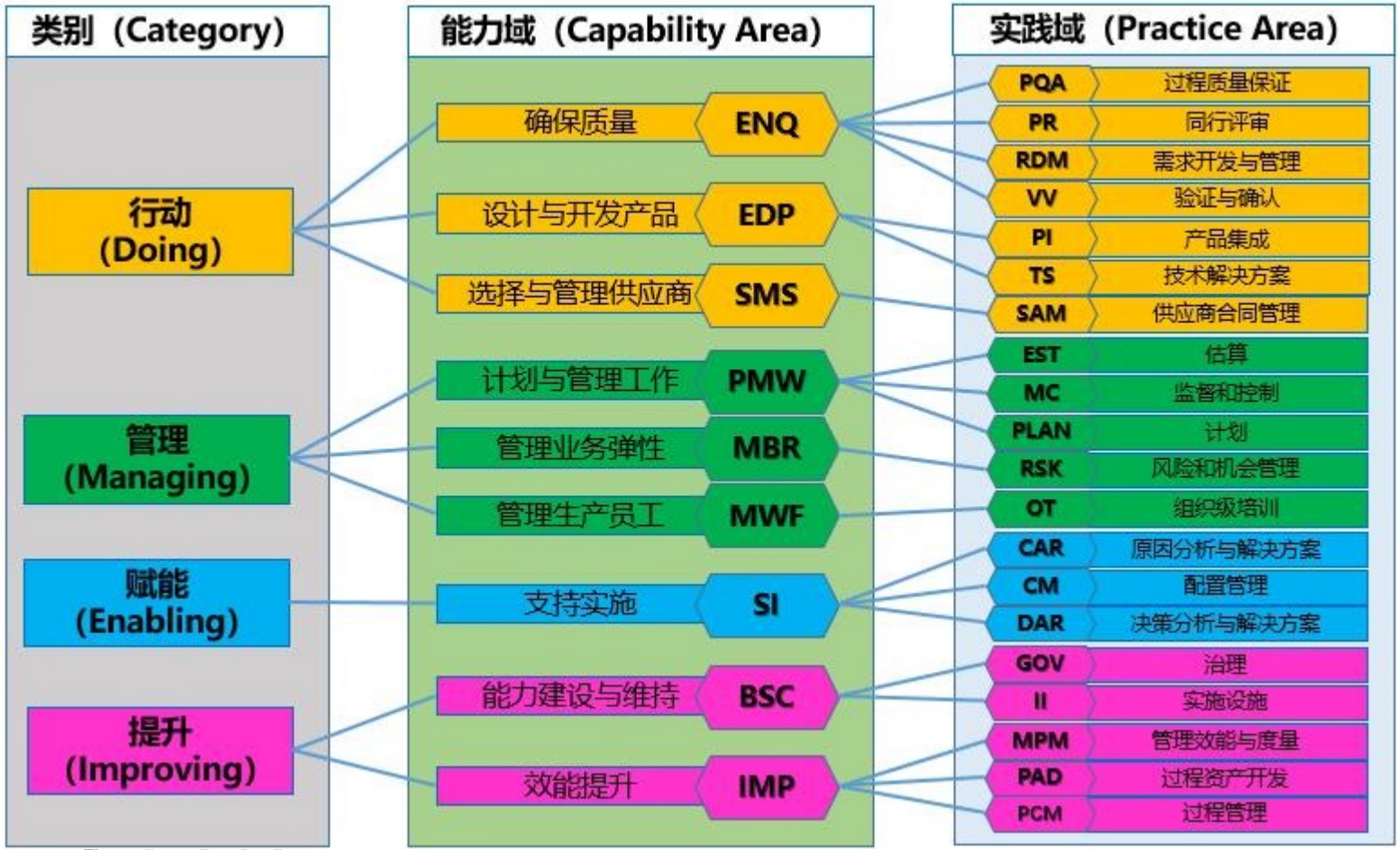
在CMMI V2.0中，共有41个实践域(Practice Area)，其中核心实践域（Core PAs ）18个，特定实践域（Benchmark Specific PAs）23个。这些实践域，除了安全性实践域和安保性实践域，其他实践域都来自CMMI V1.3的过程域。

CMMI-DEV V2.0成熟度等级



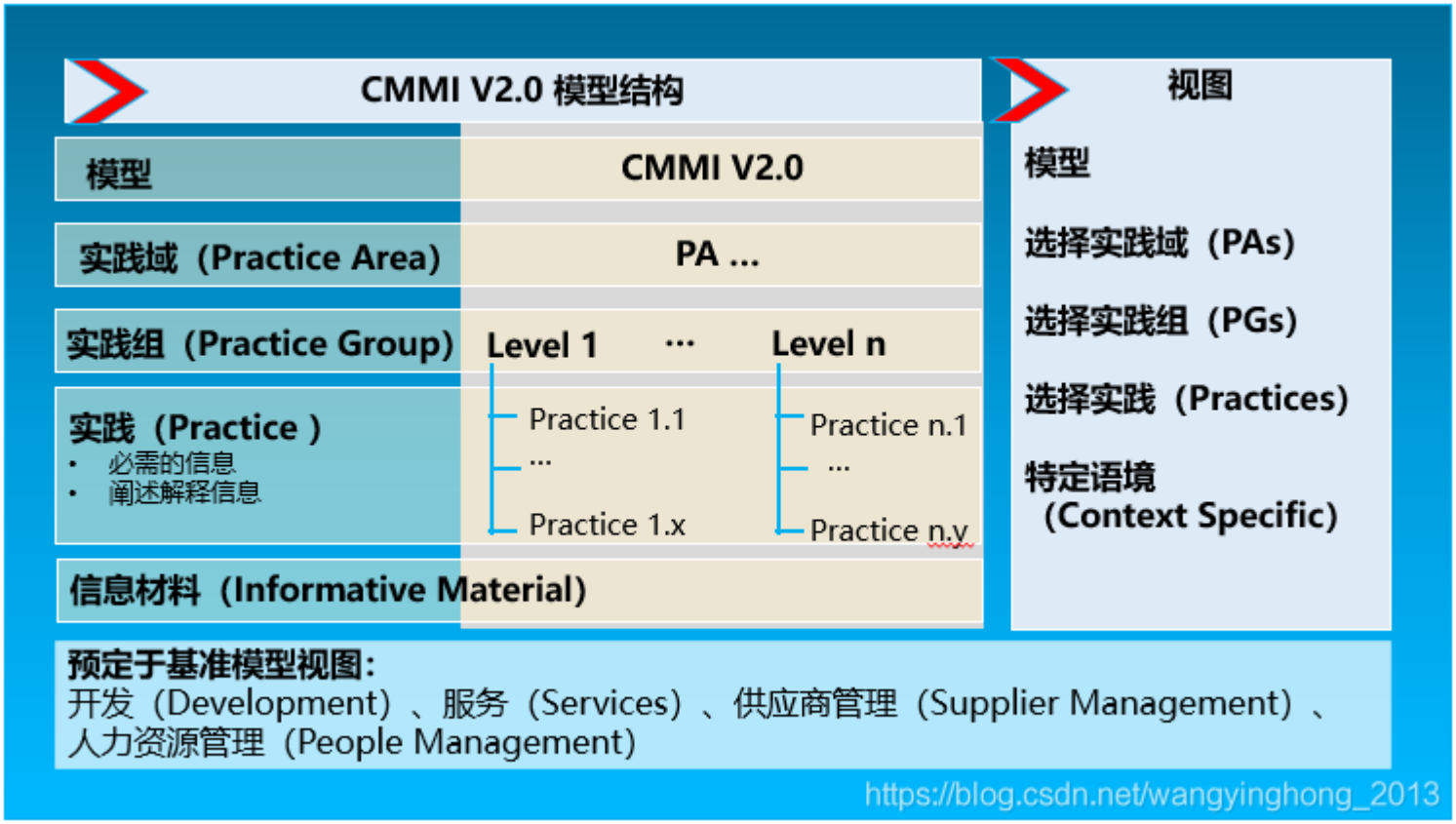
- CMMI-DEV V2.0开发基准视图各实践域包含的实践数量和成熟度等级要求如图。
- CMMI-DEV V2.0 的196个实践
- CMMI-DEV V2.0的20个实践域包括196个实践

能力域与实践域的关系



CMMI V2.0核心的内容是数百个实践和41个实践域。对于目前已发布的CMMI-DEV V2.0（预定义基准开发模型视图），其20个实践域与12个能力域的关系如图。

CMMI V2.0 模型结构



3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

3.4.4.6 CMMI的过程域举例

需求开发和管理
(REQUIREMENTS DEVELOPMENT AND MANAGEMENT, RDM)

- 目的

抽取需求，确保干系人取得一致理解，并调整需求、计划和工作产品。

- 价值

确保客户的需求和期望得到满足。

- 实践总结
  - 第1级

    RDM 1.1 记录需求。
  - 第2级

    RDM 2.1 抽取干系人的需求、期望、约束条件和接口或连接。

    RDM 2.2 将干系人的需求、期望、约束条件、接口或连接转化为优先的客户需求。

    RDM 2.3 与需求提供者就需求的含义达成一致。

    RDM 2.4 获得项目参与者的承诺，即他们可以落实这些需求。

    RDM 2.5 开发、记录和维护需求和活动或工作产品之间的双向可追溯性。

    RDM 2.6 确保计划和活动或工作产品与需求保持一致。

（续）

- 第3级

RDM 3.1 开发并持续更新解决方案及其组件的需求。

RDM 3.2 开发操作概念和场景。

RDM 3.3 分配要落实的需求。

RDM 3.4 识别、开发并持续更新接口。

RDM 3.5 确保需求是必要且充分的。

RDM 3.6 在干系人的需求和约束条件之间取得平衡。

RDM 3.7 确认需求，以确保生成的解决方案在目标环境中按照预期工作。

过程质量保证
(PROCESS QUALITY ASSURANCE, PQA)

- 目的

  验证并改进已执行的过程和所产生的工作产品的质量。

- 价值

  增强过程使用和改进的一致性，以最大限度地提高业务效益和客户满意度。

- 实践总结

  - 第 1 级

    PQA 1.1 识别并解决过程和工作产品问题。

  - 第 2 级

    PQA 2.1 根据历史质量数据开发、持续更新并遵循质量保证方法和计划。

    PQA 2.2 在整个项目过程中，根据记录的过程和适用标准客观评价选定的已执行过程和工作产品。

    PQA 2.3 沟通质量和不合规问题并确保解决问题。

    PQA 2.4 记录并使用质量保证活动的结果。

  - 第 3 级

    PQA 3.1 在质量保证活动中识别并记录改进机会。

策划
(PLANNING, PLAN)

- 目的

制定计划来描述在组织的标准和约束条件内完成工作所需的内容，其中包括：

- 预算
- 进度
- 资源需求、能力和可用性
- 质量
- 功能需求
- 风险和机会

计划还描述：

- 要执行的工作
- 适用的组织级标准过程集、资产和裁剪指南
- 依赖关系
- 由谁执行工作
- 与其他计划的关系
- 干系人及其角色

价值

优化成本、功能和质量以增加实现目标的可能性。

其他必需的实践域信息

策划包括：根据估算制定预算和进度；识别合适的干系人和任务；管理风险；确定必要的资源；并且制定项目计划并持续更新以反映如何执行工作。策划的一个重要方面是能力和可用性管理。 能力和可用性管理活动可以在组织的不同级别执行，并应用于任何类型的工作。能力和可用性管理活动通常包括：

- 制定并持续更新能力和可用性管理方法
- 提供和分配资源
- 监测、分析、了解、预测、调整和报告以下方面的当前需求：
  - 工作活动
  - 服务
  - 解决方案和交付物
  - 资源
  - 能力和可用性
  - 服务或服务系统性能
  - 可用性
- 确定纠正措施，以确保适当的能力和可用性，同时平衡成本与所需资源以及供应与需求

实践总结

- 第1级

  PLAN 1.1 制定任务列表。

  PLAN 1.2 将人员分配到任务。

- 第2级

  PLAN 2.1 开发并持续更新完成工作的方法。

  PLAN 2.2 计划执行工作所需的知识和技能。

  PLAN 2.3 根据记录的估算，制定并保持预算和进度的更新。

  PLAN 2.4 计划已识别的干系人的参与。

  PLAN 2.5 计划向运营和支持的转移。

  PLAN 2.6 通过协调可用资源和估算的资源确保计划的可行性。

  PLAN 2.7 制定项目计划，确保其元素之间的一致性，并持续更新。

  PLAN 2.8 评审计划并获得受影响的干系人的承诺。

- 第3级

  PLAN 3.1 使用组织的标准过程集和裁剪指南来开发项目过程，持续更新，并遵循项目过程。

  PLAN 3.2 使用项目过程、组织的过程资产和度量库制定并持续更新计划。

  PLAN 3.3 识别和协商关键依赖关系。

  PLAN 3.4 根据组织标准计划项目环境并保持更新。

- 第4级

  PLAN 4.1 使用统计与其他量化技术来开发项目过程并保持更新，以实现质量与过程性能目标。

监视与控制
(MONITOR AND CONTROL, MC)

- 目的

提供对项目进度的掌握，以便在绩效显著偏离计划时采取适当的纠正措施。

- 价值

通过及早采取行动调整显著绩效偏差，提高达成目标的可能性。

- 实践总结
  - 第1级

    MC 1.1 记录任务完成情况。

    MC 1.2 识别并解决问题。
  - 第2级

    MC 2.1 从规模、工作量、进度、资源、知识和技能以及预算等方面，对比估算跟踪实际结果。

    MC 2.2 跟踪已识别的干系人参与和承诺情况。

    MC 2.3 监控向运营和支持的迁移。

    MC 2.4 当实际结果相较于计划结果存在显著差异时，采取纠正措施并管理直至关闭。

（续）

- 第3级

MC 3.1 使用项目计划和项目过程管理项目。

MC 3.2 管理关键依赖关系和活动。

MC 3.3 监控工作环境以识别问题。

MC 3.4 管理和解决受影响的干系人的问题。

3.4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

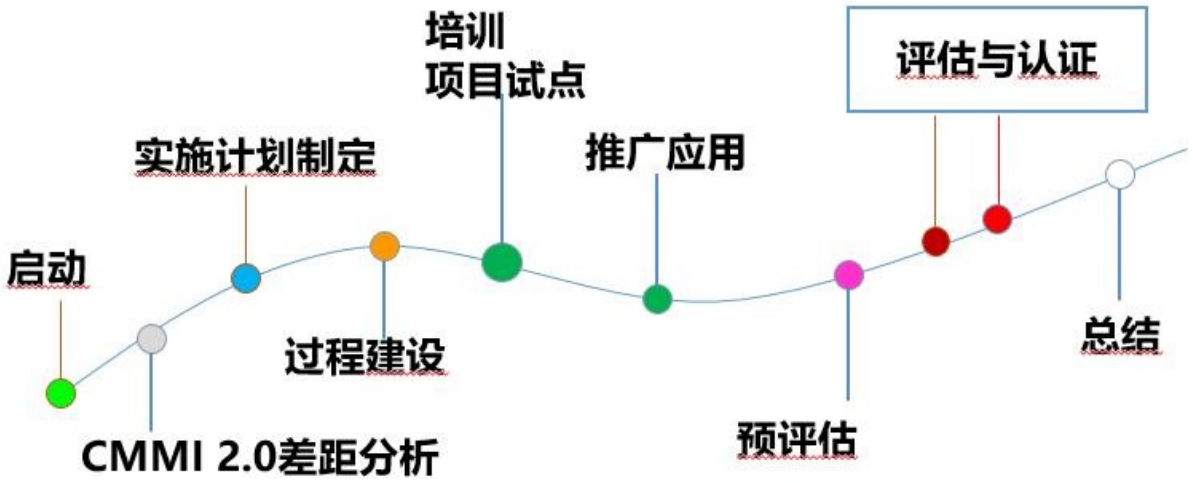
3.4.4.7 CMMI实施

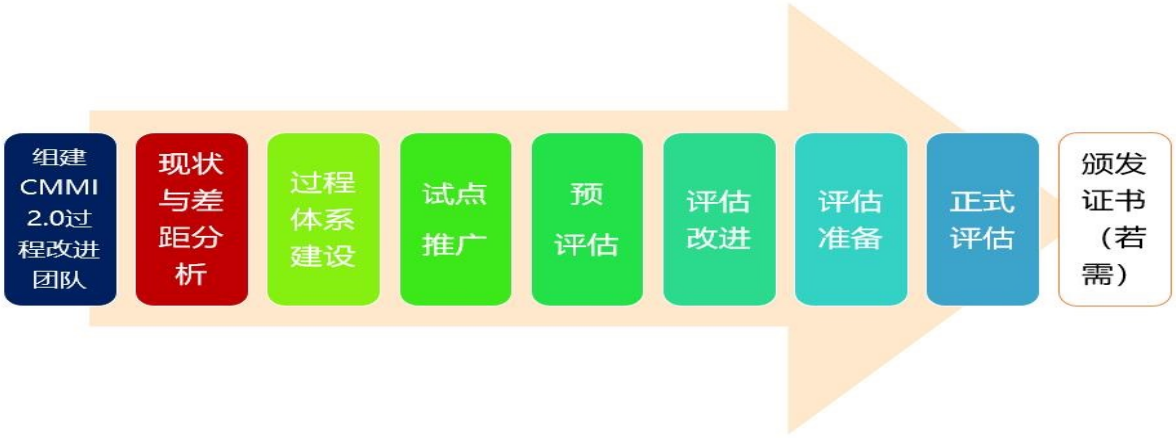
软件过程改进的驱动模式

- **目标驱动**
  - 根据预先设定的目标，自顶向下指定过程度量或评价模型，有目的地开展过程改进活动的过程改进模式。
  - 特点是目标明确，可以将改进活动控制在预定的范围之内，并尽可能地利用资源以获得满意的改进效果。缺点是如何策划不周，会带来一定的风险。
- **缺陷驱动**
  - 根据过程实施中所产生的关于过程缺陷的反馈信息，来有针对性地进行改进活动的过程改进模式。
  - 特点是过程的改进是基于已发现的缺陷来进行，因此往往切实有效，并且能够确保每次的改进活动能够得到相对更优的过程模型
  - 缺点缺乏整体规划，可能会导致改进活动杂乱无章和效率低下。

根据两模式的优缺点，切实可行的办法是将两者有效地结合起来，以获得高效的改进效果。

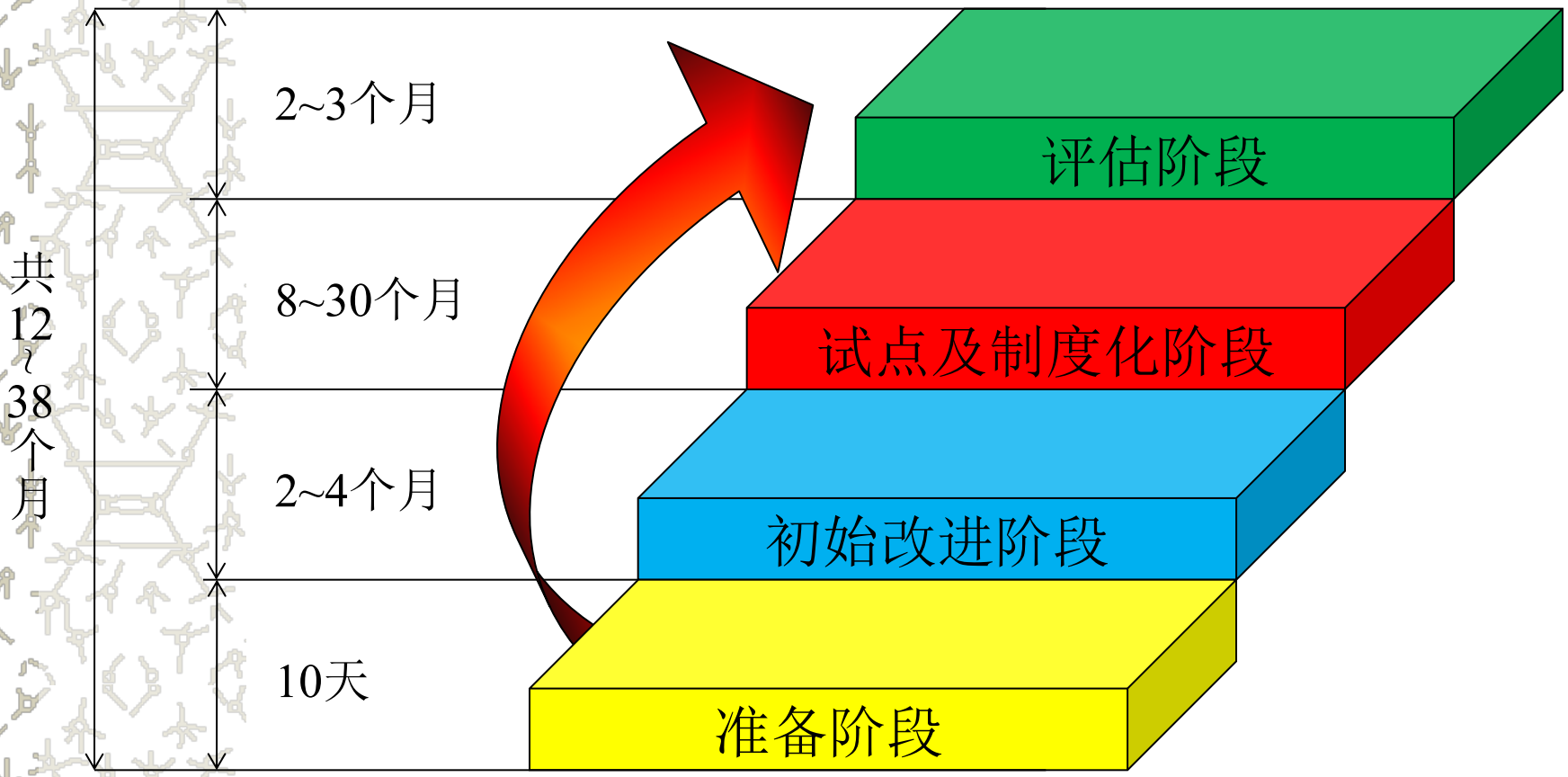
CMMI实施过程





CMMI可以帮助提升企业能力。采用CMMI进行组织的过程改进，需要组织提供正在实施的项目、资金、人员，从实际工作出发在实践上进行改进。

CMMI项目的实施通常分为四个阶段：



4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

4.4.8 CMMI评估

CMMI V2.0四种评估



CMMI V2.0

- CMMI 2.0致力于提升价值与评估可靠性。V2.0的评估更强调CMMI实践的价值和目的及过程改进的效果。
- CMMI 2.0评估有四种评估方法，分别是：基准评估、维持评估、改善计划再评估、评价性评估，以减少评估成本以及组织过往对于评估之后缺乏类似ISO9001的监督评审的弊端。

CMMI V2.0评估要点

- **抽样规则**
  - 提前60天由系统自动随机抽样参评的项目，确保抽样的代表性，同时了企业为了获得证书面临时编制证据的可能性。
- **增加了维持性评估**
- **一次评估可以包含多个视图**
  - 可以选择CMMI研究院预定义视图，也可以自定视图。
- **每次评估要提交性能报告**
  - 一组度量数据，由被评估组织自行定义、展示组织的过程能力。
- **评估组成员要通过认证考试**
  - 评估组成员（Appraisal Team Member, ATM）成员完成两天的模型基础课后通过 Associate认证考试。

4.4 软件能力成熟度模型（CMMI）

4.4.9 CMMI 3.0介绍

V3.0基本情况

- 发布时间：

  于2023年4月6日，由ISACA下属的CMMI研究院正式发布。
- 评估开始时间：

  2024年1月正式开始接受评估，同时CMMI 2.0评估可以进行到2024年6月底。
- 影响与意义

  是CMMI模型的一次重大升级，通过引入新的能力域、实践域和特定场景，以及强调数据驱动和持续改进等理念，进一步提升了模型的适用性和灵活性。

- 主要特点与变化:
  - CMMI 3.0包括：12个能力域，31个实践域，276个实践。
  - 提供了可以快速扩展并随时纳入业界新方法论和最佳实践的指导框架和模型。
  - 扩展的覆盖领域：覆盖领域增加到8个，包括数据治理、数据管理、开发、人员、安全、安保、服务和供应商等。
  - 新的能力域和实践域：增加一个能力域：管理数据（Managing Data），下面包括两个实践域PA：数据管理和数据质量。
  - 特定场景新增了8个，如敏捷开发、DevSecOps等。
  - 新增实践和术语：新增了如决策分析和解决方案（DAR）、赋能虚拟工作（EVW）等实践，并增加了18个术语定义。

CMMI V3.0模型核心实践域



- CMMI 3.0模型中是组实践，它们共同描述实现已定义的目标和价值所需的关键活动。
- 在实践中，实践被 分类到一组演进的等级中。等级的划分为绩效改进提供了演进的途径——每个演进的等级，都在之前的等级基础上，增加新的功能或熟练性，从而提高能力。

讨论题

1. 用过程改进的观点看待你周围的事务，你认为有哪些值得改进的地方？
2. 应该如何开展软件过程改进？
3. 思考并讨论软件企业过程管理的意义。
4. 总结本企业的基本过程模型。